

準不変核と障害理論

本田浩樹

2026.05.05

準不変核と障害理論

1 準不変核の定義と基本性質

本節では、本理論の中心概念である**準不変核** (*quasi-invariant core*) を定義し、その基本的性質を整理する。準不変核は、RG 降下において完全な不変性は達成されないが、それ以上本質的に簡約できない極限構造として現れる対象である。

1.1 動機と直観

通常の RG 理論では、繰り返しの降下操作によって完全に不変な核 (fixed point) に到達することが期待される。しかし、数論的・非可換的・比較不能的状况においては、

- 完全な不変核が存在しない
- あるいは複数の極限が共存する

ことが本質的に避けられない。

このとき現れるのが、

RG 作用の下で**有限の揺らぎを除いて安定な極限構造**であり、これを準不変核と呼ぶ。

1.2 準不変核の定義

定義 1.1 (準不変核) 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、対象 X に付随する**準不変核**とは、次を満たす対象 $K^{\text{quasi}}(X)$ の同値類である：

1. 任意の RG 射 $f : X \rightarrow Y$ に対し、 Y から $K^{\text{quasi}}(X)$ への RG 射が存在する（到達可

能性).

2. RG 降下を $K^{\text{quasi}}(X)$ 上で続けても、**本質的に新しい情報は消去されない**.
3. $K^{\text{quasi}}(X)$ から完全不変核への射が存在する場合でも、それは一般に一意ではない.

この同値類は、RG 同値および有限段階の揺らぎを同一視した下で定義される.

1.3 不変核との比較

完全不変核 K^{inv} が存在する場合、それは準不変核の特殊な例である：

$$K^{\text{inv}} \subset K^{\text{quasi}}.$$

しかし一般には、

- K^{inv} は存在しない、または
- 存在しても複数存在し、比較不能

である.

このとき、準不変核は

完全不変核の代替ではなく、**それが存在しないことを含めて理論を安定化するための核**

として機能する.

1.4 準不変核群 oid

準不変核は一般に一意でないため、それらは集合ではなく**群 oid** を形成する.

定義 1.2 (準不変核群 oid) 準不変核群 oid $\mathcal{K}(X)$ とは、

- 対象： X に付随するすべての準不変核
- 射：RG 同値および有限揺らぎによる同一視

からなる群 oid である.

この群 oid の非自明性は、理論における shadow 構造の起源である.

1.5 shadow との関係

準不変核群 oid $\mathcal{K}(X)$ に対し、shadow 空間を

$$\Theta(X) :=_{\mathcal{R}} (X, K^{\text{quasi}}) / \sim$$

として定義する.

ここでの同値関係 $\sim$ は, RG 同値および有限段階の降下による同一視である.

shadow は,

準不変核に至る**本質的に異なる降下経路の集合**

を表し, その複雑性は障害度数 $\theta(X)$ によって測られる.

1.6 準連結性との関係

準不変核が現れる根本原因は, RG 軌道空間が**準連結**であることにある.

準連結性とは,

任意の二点が有限段階の RG 操作で近づけるが, 一意的に同一視はできないという性質である.

この性質のもとでは,

- 完全不変核は例外的
- 準不変核が自然な極限概念

となる.

1.7 比較不能性との関係

異なる準不変核が同一の shadow 空間に埋め込めない場合, それらは比較不能であるという.

この比較不能性は,

- Langlands 対応の破綻
- BSD 予想の不定性
- IUT における非同一性

の根源であり, 理論の欠陥ではなく**準不変核構造の必然的帰結**である.

注意 1 (方法論的意義) 準不変核の導入により, 「極限が存在しない」ことは理論の破綻ではなく, **構造として記述すべき対象**へと昇格する. これは, 比較不能性を排除するのではなく, 理論の内部に組み込むための最小限の拡張である.

注意 2 準不変核の存在は, 不変核の存在を一般には含意しない. むしろ, 準連結的状况においては, 準不変核が存在するにもかかわらず, 不変核が存在しないことが典型的である. 不変核が存在するのは, 障害度数が消失し, shadow が一点に退化する完全剛性の場合に限られる.

注意 3 準不変核とは、RG 降下あるいはスケール縮退の極限において、固定点としては存在しないが、有限揺らぎと同値を許せば安定に現れる**極限構造** (*limit attractor*) である。それは点ではなく、群 oid あるいはフラクタル的集合として自然に記述される。

2 準不変核の安定性と崩壊条件

本節では、準不変核がどの程度安定な対象であるか、および、いかなる条件の破綻によって準不変核自体が崩壊するかを明確にする。ここで言う「安定性」とは、RG 流・フラクタル縮退・準連結構造の下で、極限構造が同値類として保持される性質を指す。

2.1 準不変核の再確認

準不変核とは、RG 降下あるいはスケール極限において固定点としては存在しないが、有限の揺らぎ・再標準化・shadow 同値を許せば安定に現れる極限構造である。それは点ではなく、群 oid, フラクタル集合, あるいは擬終対象として実現される。

2.2 準不変核の安定性定理

定理 2.1 (準不変核の構造安定性) 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、以下の条件が成り立つとき、準不変核 K^{quasi} は RG 流の下で安定に存在する：

1. RG 流が一様有界な障害度数 θ を保つこと
2. shadow 同値類が有限生成であること
3. 降下列が準 Cauchy 的であること（極限点は存在しないが、極限構造は存在する）

このとき、RG 流の ω -極限集合は shadow 同値で一意に定まり、準不変核として記述される。

注意 4 この安定性は、通常の固定点安定性よりも弱い、フラクタル吸引子や strange attractor に対応する自然な一般化である。

2.3 何が壊れると準不変核は崩壊するか

準不変核の崩壊は、単なる「不変核の非存在」よりも強い現象である。以下はいずれも準不変核を破壊する本質的条件である。

命題 2.2 (準不変核の崩壊条件) 次のいずれかが起こるとき、準不変核は存在しない：

1. 障害度数 θ が無限に発散する場合
2. shadow 同値類が非可制御に分岐する場合
3. RG 流が準連結性を失い、断裂（非準連結化）する場合
4. 非可換干渉項が累積し、RG 合成が非収束になる場合

このとき、RG 極限は集合・群 oid・フラクタルとしても定義不能となる。

2.4 崩壊の力学的・数論的意味

準不変核の崩壊は、「極限が存在しない」ことではなく、「極限の構造すら存在しない」ことを意味する。これは以下に対応する：

- RG 的には：流の発散・カオス化
- フラクタル的には：自己相似性の破壊
- shadow 的には：非同一性の爆発的増殖
- 数論的には：局所情報の非統合性

特に、shadow 分岐が非可算的になるとき、準不変核は定義不能となり、これは Tate-Shafarevich 群の無限性や、BSD 型不成立と自然に対応する。

2.5 まとめ

準不変核は、固定点よりも弱く、しかし完全な無秩序よりも強い、「構造としての極限」である。その存在は、障害の最小性・shadow の可制御性・準連結性の維持に本質的に依存しており、これらが同時に破れるとき、準不変核自体が崩壊する。

3 準不変核崩壊後の数論的世界像

本節では、準不変核が崩壊した世界において、数論的対象がいかなる形で「観測されるか」を記述する。重要なのは、これは対象の消失ではなく、**観測様式そのものの相転移**であるという点である。

3.1 準不変核崩壊の意味

準不変核の崩壊とは、RG 極限や shadow 同値によって数論的情報を集約することが不可能になることを意味する。このとき、

- 不変核は存在しない

- 準不変核すら定義できない
- 極限構造は点・集合・圏として収束しない

という三重の破綻が生じる。

しかし、数論的対象そのもの（ゼータ関数、 L 関数、楕円曲線など）が消滅するわけではない。それらは、もはや「構造体」としてではなく、**非可算的 shadow の雲**として現れる。

3.2 非可算 shadow と観測の崩壊

準不変核が存在する場合、shadow 同値類は有限または可算的に制御されていた。一方、準不変核が崩壊すると、shadow 分岐は非可算的に爆発する。

定義 3.1 (非可算 shadow 状態) 数論的対象 X が非可算 shadow 状態にあるとは、shadow 同値類の集合

$$\text{Sh}(X) := \{X' \mid X' \sim_{\text{shadow}} X\}$$

が非可算集合となり、いかなる有限生成データでも分類不能であることをいう。

この状態では、「同一の対象を見ている」という前提自体が崩壊する。観測者ごとに異なる shadow が現れ、それらを同一視する原理は存在しない。

3.3 相転移としての数論

準不変核の崩壊は、数論における相転移として解釈される。

- 安定相：準不変核が存在し、極限構造が shadow 最小性を満たす
- 臨界相：shadow 分岐が急増し、最小性が破れる
- 崩壊相：非可算 shadow が支配し、極限が定義不能

この相転移は、温度や外場ではなく、**障害度数 θ の発散**によって駆動される。特に、

$$\theta \rightarrow \infty$$

の極限で、数論的世界は可観測構造を失う。

3.4 情報的破断としての解釈

準不変核が崩壊した世界では、情報の圧縮・集約・翻訳が不可能になる。これは情報理論的には、**非圧縮性および意味の破断**として現れる。

- 局所データは存在するが、全体像は構成不能

- 同型写像は存在するが、翻訳不可能
- 証明は存在するが、統合不能

数論的対象は、もはや「関数」や「曲線」ではなく、**情報の乱流**として現れる。これは、Tate–Shafarevich 群の無限性、Langlands 対応の破綻、BSD 予想の同時崩壊と自然に対応する。

3.5 総括

準不変核が崩壊した世界において、数論的対象は消えるのではない。それらは、**構造ではなく現象として現れる**

のである。

そこでは、同一性・極限・対応という概念は意味を失い、shadow の非可算的揺らぎのみが観測される。これは、数論が「理論」であることをやめ、**相として存在する世界**である。

準不変核についての予想

4 降下アルゴリズムと準不変核から導かれる構造予想群

本節では、降下アルゴリズムおよび準不変核の構成理論から自然に導かれる一連の構造予想を整理する。これらは未証明ではあるが、本理論の枠組みの中では互いに強く関連した予言として現れる。

4.1 予想 A：普遍降下定数の存在

[普遍降下定数予想] 任意の算術的対象 X (L -関数、楕円曲線、ガロア表現など) に対し、降下アルゴリズムに付随する **普遍降下定数**

$$C_X \in [0, 1]$$

が存在し、最大閉包階数 N に対して

$$\frac{\text{実際の降下ステップ数}}{N} \longrightarrow C_X \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成立する。

さらに C_X は X の算術的剛性を測る量であり、以下が成り立つ：

- $C_X = 1$: 完全剛性 (Belyi 型)
- $1/2 \leq C_X < 1$: 準剛性 (有限導手型)
- $C_X \rightarrow 0$: 臨界型 (shadow 臨界)

注意 5 準不変核の存在は, $C_X < 1$ の場合にも RG 極限が「準連結的」に存在することを意味する.

4.2 予想 B : 降下軌道の普遍分類

[普遍降下軌道予想] 降下アルゴリズムが生成する中間列

$$\{P_0, P_1, \dots, P_m\}$$

の次数差

$$\Delta_i := \deg(P_i) - \deg(P_{i+1})$$

によって定義される「降下軌道」は, 有限個の普遍クラスに分類される:

1. 線形降下型 (剛性対象)
2. 対数降下型 (一般型)
3. 振動降下型 (非可換干渉あり)
4. 臨界降下型 (準不変核境界)

さらに, 降下軌道の情報エントロピーは, 準不変核の次元と一致する.

4.3 予想 C : 降下と導手の対応

[降下-導手対応予想] 素数 p における局所準不変核の最大閉包階数 N_p と導手指数 f_p の間には, 普遍関数 F が存在し:

$$N_p \sim F(f_p) \sim f_p^\alpha (\log f_p)^\beta$$

が成立する. 指数 (α, β) は対象の型のみに依存する.

4.4 予想 D : 非可換障害の降下的記述

[非可換障害の降下表示] 異なる素点 p, q における降下軌道 $\{P_p^{(i)}\}, \{P_q^{(j)}\}$ に対し, 貼り合わせ障害 $\theta_{p,q}$ は

$$\theta_{p,q} = \sum_{k \geq 1} \frac{[P_p^{(k)}, P_q^{(k)}]}{k!}$$

によって与えられる. 特に, 線形降下同士では障害は消失する.

4.5 予想 E : 降下臨界性と RH

[降下臨界性=リーマン予想] リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に対し, 以下は同値である:

1. リーマン予想が成立する
2. 降下アルゴリズムが臨界収束する
3. 準不変核が最小 shadow 障害を持つ

すなわち RH は、降下効率が臨界値を取るという力学的・構造的主張である。

4.6 予想 F：降下エントロピーと次元

[降下エントロピー＝次元] 降下過程に付随する情報エントロピー

$$H_{\text{descent}}(X) = - \sum_i \frac{\deg(P_i)}{N} \log \frac{\deg(P_i)}{N}$$

は、準不変核 $K(X)$ の幾何学的次元と一致する。

4.7 メタ予想：降下普遍性原理

[降下普遍性原理] 任意の算術的対象 X に対し、以下は同値である：

1. 良い算術的性質 (BSD, 自動性など)
2. 規則的な降下軌道
3. 単純な準不変核構造
4. L -関数の零点集中

注意 6 本原理は、数論的性質・力学的過程・shadow 構造を単一の枠組みで統一することを主張する。

準不変核捕捉定理 (Shadow 集中版)

高導手極限において、Shadow エネルギー密度 $\rho^{QC}(s; N)$ は臨界線 $Re(s) = 1/2$ を中心とする準不変多様体に捕捉され、その捕捉幅は障害度数 $\theta(N)$ に比例して減衰する：

$$\int_{|\sigma - 1/2| > \varepsilon} \rho^{QC}(\sigma + it; N) d\sigma e^{-\theta(N) \frac{1}{\varepsilon}}$$

ここで $\theta(N)$ は導手 N での障害度数の最小値。

準不変核捕捉定理 (Rank 履歴版)

楕円曲線 E の代数的 rank 変動は、分岐履歴 H における障害度数 θ_H の最小化過程として現れる：

$$\text{Rank jump} = C \cdot \inf_{\text{構成経路}} \theta_H(\text{経路})$$

ここで $\inf$ は準不変核への捕捉経路全体での下限。

特に $\theta_H = 0$ (障害なし) $\Leftrightarrow$ rank 変動なし (剛性核) $\rightarrow \theta_H$ 最小 $\Leftrightarrow$ rank = 予測値 (準不変核) $\rightarrow$

θ_H 非有界 $\Leftrightarrow$ rank 非決定 (捕捉失敗)

準不変核捕捉定理 (再核化版)

自然境界 $\partial \Omega$ を越えた Shadow $\varepsilon(S)$ は、随伴性欠損 $\eta(\partial \Omega)$ が小さいほど、次の準不変核 K' への捕捉効率が低い：

$$\text{Capture}_{eff}(\varepsilon \rightarrow K') = \exp(-C \eta(\partial \Omega))$$

ここで：- $\eta \rightarrow 0$: 可逆的（完全核への到達）- η 有限: 準可逆的（準核への捕捉）- $\eta \rightarrow \infty$: 非可逆的（捕捉失敗、層化崩壊）

定義 4.1（障害度数） 準連結構造 $(X, \mathcal{R}_t)$ に対し、RG 降下における「不変核への到達障害」を測る関数

$$\theta: \mathcal{R}_t \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を障害度数と呼ぶ。

$$\text{具体的には: } \theta(x) := \sum_{t \geq 0} d(\mathcal{R}_t(x), K_{\text{inv}})$$

ここで d は適切な擬距離、 K_{inv} は (存在すれば) 不変核。

定理 4.2（準不変核捕捉定理） 有限障害度数 $\theta < \infty$ を持つ準連結構造は、必ず準不変核に捕捉される。

すなわち、次を満たす部分構造 K^{quasi} が存在：

1. **捕捉性:** $\limsup_{t \rightarrow \infty} d(\mathcal{R}_t(x), K^{\text{quasi}}) < \infty$
2. **準不変性:** $d(\mathcal{R}_t(K^{\text{quasi}}), K^{\text{quasi}}) \sim e^{-\lambda t}$ (指数的安定、ただし完全不変 $\lambda = \infty$ ではない)
3. **最小性:** K^{quasi} は障害度数 $\Theta(K) := \int_K \theta(x) dx$ を最小化する

さらに、完全不変核が存在する場合、 $K^{\text{quasi}} = K_{\text{inv}}$ が成立。

定理 4.3（リーマンゼータの構造的特異性） リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に付随する RG 流は：

1. **完全不変核を持たない:** $K_{\text{inv}}(\zeta) = \emptyset$
2. **しかし準不変核には捕捉される:** $K^{\text{quasi}}(\zeta) = \{\text{Re}(s) = 1/2\}$ (臨界線)
3. **障害度数は最小:** $\theta(\zeta) = \inf\{\theta(L) : L \text{ is } L\text{-function}\}$
4. **3/4 法則:** 降下効率 $m/N \rightarrow 3/4 = 1 - 1/4$ ここで $1/4$ は「不変核への到達不能性」を測る普遍定数

““

****証明の概略**:** ““ (1) 完全不変核の非存在: - 素数無限性 $\rightarrow N = \infty$ - Bernoulli 平均発散 $\rightarrow$ 円環成分なし- よって完全固定点なし

(2) 準不変核への捕捉: - $\mu = 0$ (Ferrero-Washington) $\rightarrow$ 層化崩壊なし- 3/4 法則 $\rightarrow$ 臨界

線への指数的接近- よって捕捉される

(3) 障害度数の最小性: $\theta_{local} = 0$ (すべての素点で良還元的) $\rightarrow \theta_{global} = 1/4$ (大域的観測コスト) $\rightarrow$ これが達成可能な下限

(4) $3/4$ 法則は (3) の帰結 “

修正された予想の精密化

予想 E' (降下と臨界線の同値性・修正版)

****旧版****: “ RH 成立 形式的降下アルゴリズムが「臨界収束」する “

****新版****: “ 準不変核捕捉同値定理 (RH 版)

リーマン予想は以下と同値である:

すべての非自明零点が $\text{Re}(s) = 1/2$ に存在する

RG 降下の準不変核 $K^{quasi}(\zeta)$ が臨界線であり、かつ障害度数 θ が最小値 $1/4$ をとる

さらに、この $1/4$ は: - 複素平面の 2 次元性に由来する観測コスト- どの算術的対象でも達成不可能な下限- 量子的零点エネルギーの類似物

定義 4.4 (圏論的障害最小性) 準不変核 K^{quasi} が障害度数最小であるとは、以下の普遍性を満たすことをいう:

任意の他の準安定構造 K' に対し、射 $f: K^{quasi} \rightarrow K'$ で次を満たすものが存在:

$$\theta(f(x)) \geq \theta(x) \quad \forall x \in K^{quasi}$$

すなわち、 K^{quasi} から「出る」ことは必ず障害を増大させる。

これを「障害の下半連続性」という。

障害度数

障害度数の圏論的定義の精密化 §1. 動機と設計方針

§1.1 何を定義すべきか

****目標****: “ 「RG 降下が不変核に到達できない度合い」を実数値に依存せず、純粋に構造的に定義する “

****要請****: 1. ****数値フリー****: 距離や測度の具体的値を使わない 2. ****圏論的****: 射と対象の関係のみで記述 3. ****計算可能****: 降下アルゴリズムから抽出可能 4. ****普遍的****: 対

象の種類によらず適用可能

§2. 圏論的基礎構造

§2.1 RG 圏の定義

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.5 (RG 圏) RG 圏 $\mathcal{R}$ とは、次のデータからなる圏である：

- **対象**: 準連結構造 X
- **射**: RG 射 $f: X \rightarrow Y$ (忘却・粗視化を表す) 満たすべき性質：
 1. 非可逆性: $f \circ g = \text{id}_X \Rightarrow g \circ f \neq \text{id}_Y$ (一般に)
 2. 次数保存: f は「RG 次数」を単調減少させる (後述)
 3. 合成可能: 射の合成は再び RG 射
- **自己同型**: $\text{Aut}_{\mathcal{R}}(X)$ は「RG 不変な対称性」

“

§2.2 RG 次数関数

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.6 (RG 次数) RG 圏 $\mathcal{R}$ 上の関数

$$\deg_{\mathcal{R}}: \text{Ob}(\mathcal{R}) \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

で、次を満たすものを **RG 次数関数** と呼ぶ：

1. **単調性**: RG 射 $f: X \rightarrow Y$ に対し、

$$\deg_{\mathcal{R}}(Y) \leq \deg_{\mathcal{R}}(X)$$

2. **最小性**: $\deg_{\mathcal{R}}(X) = 0$ ならば

X は準不変核 (擬終対象)

3. **加法性**: 直和に対し

$$\deg_{\mathcal{R}}(X \oplus Y) = \deg_{\mathcal{R}}(X) + \deg_{\mathcal{R}}(Y)$$

“

例: “ - 多項式 RG 生成子 T : $\deg_R(T^N - Id) = N$ - 導手: $\deg_R(X) = \text{conductor}(X)$ - 閉包階数: $\deg_R(X) = \min n: R^n(X) = R^{n+1}(X)$ “

§2.3 障害層の定義

“ latex

定義 4.7 (障害層) 対象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{R})$ に対し、RG 降下の各段階 n における「障害」を測る部分圏

$$\mathcal{O}_n(X) \subseteq \mathcal{R}$$

を次で定義する:

$$\mathcal{O}_n(X) := \{Y \in \mathcal{R} : \exists f_1, \dots, f_n \text{ s.t. } f_n \circ \dots \circ f_1 : X \rightarrow Y\}$$

すなわち、 X から n 回の RG 射で到達可能な対象全体。

“

性質: “ latex

命題 4.8

$$\mathcal{O}_0(X) \supseteq \mathcal{O}_1(X) \supseteq \mathcal{O}_2(X) \supseteq \dots$$

準連結性が成立するとき:

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathcal{O}_n(X) = K^{\text{quasi}}(X)$$

(準不変核)

“

§3. 障害度数の圏論的定義 (第一形式)

§3.1 定義: 障害度数 (降下深度版)

“ latex

定義 4.9 (障害度数 (降下深度版)) 対象 $X \in \mathcal{R}$ に対し、その 障害度数 $\theta(X)$ を:

$$\theta(X) := \sup_{n \geq 0} \text{codim}(\mathcal{O}_n(X))$$

として定義する。ここで：

$$\text{codim}(\mathcal{O}_n(X)) := \deg_{\mathcal{R}}(X) - \inf_{Y \in \mathcal{O}_n(X)} \deg_{\mathcal{R}}(Y)$$

は「障害層 $\mathcal{O}_n$ の余次元」。

“

****直観****: “ $\theta(X) =$ 「RG 降下で削り取れなかった次数の最大値」 = 「不変核への到達を阻む障害の高さ」 “

§3.2 基本性質

“ $\text{\LaTeX}$

命題 4.10 (障害度数の基本性質) 1. 非負性: $\theta(X) \geq 0$
 2. 完全不変核での消滅:

$$\theta(X) = 0 \iff X \text{ は完全不変核を持つ}$$

3. 単調性: RG 射 $f: X \rightarrow Y$ に対し、

$$\theta(Y) \leq \theta(X)$$

4. 加法性:

$$\theta(X \oplus Y) = \max(\theta(X), \theta(Y))$$

(最悪の障害が支配的)

“

****証明**** (概略) :

“ (1) 次数関数が非負より自明

(2) $\Rightarrow$: $\theta(X) = 0 \Rightarrow$ すべての n で $\text{codim}(\mathcal{O}_n) = 0 \Rightarrow \deg$ が減少しない $\Rightarrow$ ある N で $\mathcal{O}_N = \mathcal{O}_{N+1} \Rightarrow$ 完全不変核あり

$\Leftarrow$: 完全不変核 K あり $\Rightarrow \deg(K)$ は最小 $\Rightarrow \text{codim}(\mathcal{O}_n) \rightarrow 0 \Rightarrow \theta(X) = 0$

(3), (4) は定義から直接 “

§3.3 降下アルゴリズムとの対応

“ $\text{\LaTeX}$

定理 4.11 (降下アルゴリズムによる障害度数の計算) 降下アルゴリズム (Algorithm VIII.1) において、中間多項式列 $\{P_0, P_1, \dots, P_m\}$ が得られたとする。

このとき：

$$\theta(X) = \max_{0 \leq i \leq m} (\deg(P_0) - \deg(P_i)) = \deg(P_0) - \deg(P_m)$$

特に、 $\deg(P_m) = 0$ の場合：

$$\theta(X) = N \quad (N = \text{最大閉包階数})$$

“

****証明****:

“ Step 1: 障害層と多項式の対応 $O_i(X) \leftrightarrow \ker(P_i(R)) \deg_R(O_i) \leftrightarrow \deg(P_i)$

Step 2: 余次元の計算 $\text{codim}(O_i) = \deg(P_0) - \deg(P_i)$

Step 3: supremum の評価降下は単調減少 $\Rightarrow \max$ は最終段階 $\theta(X) = \deg(P_0) - \deg(P_m)$ “

§4. 障害度数の圏論的定義 (第二形式：関手的)

§4.1 動機

第一形式 (降下深度版) は計算可能だが、RG 圏の「外部構造」(次数関数) に依存。
より内在的な定義を求める。

§4.2 定義: 障害関手

“ latex

定義 4.12 (障害関手) RG 圏 $\mathcal{R}$ から集合の圏 $\mathbf{Set}$ への反変関手

$$\Theta : \mathcal{R}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

を次で定義する：

$$\Theta(X) := \text{Hom}_{\mathcal{R}}(X, K^{\text{quasi}}) / \sim$$

ここで：- K^{quasi} は準不変核 (擬終対象の部分圏) - $\sim$ は「RG 同値」(後述)

“

§4.3 RG 同値関係

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.13 (RG 同値) 射 $f, g: X \rightarrow K^{\text{quasi}}$ が **RG 同値** であるとは：

$$\exists h \in \text{Aut}_{\mathcal{R}}(K^{\text{quasi}}) \text{ s.t. } g = h \circ f$$

すなわち、準不変核の自己同型の差を除いて一致。

“

§4.4 定義: 障害度数 (関手版)

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.14 (障害度数 (関手版)) 対象 X の障害度数を：

$$\theta_{\mathbf{Fct}}(X) := \log |\Theta(X)|$$

として定義する ($|\cdot|$ は集合の濃度、対数は離散化)。

“

****直観**:** “ $|\Theta(X)|$ = 「 X から準不変核への本質的に異なる道の数」

$\theta_{\mathbf{Fct}}(X)$ = 「その情報量(エントロピー)」 = 「到達の非一意性」の測度“

§4.5 二つの定義の同値性

“ $\text{\LaTeX}$

定理 4.15 (障害度数の二つの定義の同値性) 準連結 RG 圏において：

$$\theta(X) = \theta_{\mathbf{Fct}}(X) \quad (\text{自然同型の意味で})$$

“

****証明の概略**:**

“ Step 1: Hom 集合の計算 $\text{Hom}(X, K^{\text{quasi}}) \leftrightarrow \text{RG射の列 } X \rightarrow O_1 \rightarrow O_2 \rightarrow \dots \rightarrow K^{\text{quasi}}$

Step 2: 同値類の数 $|\Theta(X)| \approx$ 本質的に異なる降下経路

Step 3: 指数的対応経路 $\sim e^{\theta(X)}$ (次数の指数)

Step 4: 対数を取る $\log |\Theta(X)| \sim \theta(X)$ “

§5. 障害度数の第三形式（ホモトピー的定義）

§5.1 動機

関手版はまだ「集合の濃度」という数値に依存。
完全に位相的・ホモトピー的な定義を与える。

§5.2 RG 軌道空間

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.16 (RG 軌道空間) 対象 X に対し、その RG 軌道空間 $\mathcal{T}(X)$ を：

$$\mathcal{T}(X) := \{(x, [f]) : x \in X, f : X \rightarrow R(X) \text{ は } RG \text{ 射}\} / \sim_{RG}$$

として定義する。ここで $\sim_{RG}$ は「軌道同値」。

“

****構造**:** “ $\mathcal{T}(X)$ は「 X の RG 軌道の全体を束ねた空間」 - fiber: 各点 x の軌道 - base: X 自身 “

§5.3 障害コホモロジー

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.17 (障害コホモロジー) 軌道空間 $\mathcal{T}(X)$ の特異コホモロジー：

$$H_{\text{obs}}^*(X) := H^*(\mathcal{T}(X), K^{\text{quasi}})$$

を 障害コホモロジー と呼ぶ。

“

§5.4 定義: 障害度数（ホモトピー版）

“ $\text{\LaTeX}$

定義 4.18 (障害度数（ホモトピー版）)

$$\theta_{\text{Top}}(X) := \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \text{rank}(H_{\text{obs}}^i(X))$$

すなわち、障害コホモロジーの「次数付き階数」。

“

****直観****: “ $H_{\text{obs}}^i(X) \neq 0$ 「 i 次元の障害サイクルが存在」

$\theta_{\text{Top}}(X)$ = 「障害の位相的複雑性」 = 「穴の総量(次数加重)」 “

§5.5 三つの定義の統一定理

“ $\text{\texttt{latex}}$

定理 4.19 (障害度数の三重同値性) 準連結的で、適切な技術的条件の下で：

$$\theta(X) = \theta_{\text{Fct}}(X) = \theta_{\text{Top}}(X)$$

“

§6. 障害度数の最小性

§6.1 定義: 障害度数最小対象

“ $\text{\texttt{latex}}$

定義 4.20 (障害度数最小性) 対象 X が **障害度数最小** であるとは：

$$\forall Y \in \mathcal{R}, \quad \exists f : X \rightarrow Y \Rightarrow \theta(Y) \geq \theta(X)$$

すなわち、 X から「出る」射は必ず障害を増大（または保存）させる。
これを「障害の下半連続性」と呼ぶ。

“

§6.2 定理: リーマンゼータの障害度数最小性

“ $\text{\texttt{latex}}$

定理 4.21 (リーマンゼータの普遍最小性) リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は、すべての L-関数の中で障害度数が最小である：

$$\theta(\zeta) = \inf_{L \in \mathcal{L}\text{-functions}} \theta(L) = \frac{1}{4}$$

ここで $1/4$ は：

1. 普遍下限: どの算術的対象も $\theta < 1/4$ は達成不可能
2. 観測コスト: 複素平面の2次元性に由来
3. $3/4$ 法則の源: $m/N \rightarrow 3/4 = 1 - \theta$

“

§7. 具体例での計算

§7.1 例 1: 円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ (正則素数の場合)

“ $\deg_R(\mathbb{Q}(\zeta_p)) = p - 1$ (ガロア群の位数)

降下: $O_0 = \mathbb{Q}(\zeta_p) O_1 = \mathbb{Q}(\zeta_p)^{Gal} = \mathbb{Q}$ (固定体) $O_2 = O_1 = \mathbb{Q}$

$\text{codim}(O_1) = (p - 1) - 0 = p - 1$ $\text{codim}(O_n) = 0$ for $n \geq 1$

$\theta(\mathbb{Q}(\zeta_p)) = p - 1$ (最大余次元)

解釈: 一気に固定点に到達 $\rightarrow$ 障害度数 = 初期次数 “

§7.2 例 2: 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ (悪還元あり)

“ $E: y^2 = x^3 - x$ 導手 $N_E = 64 = 2^6$

$p=2$ での局所データ: $\deg_R(E_2) = 4$ (4段階 *wild*) 降下: $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ $\text{codim}: 0, 1, 2, 3, 4$

$\theta_{\text{local}}(E, p=2) = 4$

$p \neq 2$: 良還元 $\rightarrow \theta_{\text{local}}(E, p) = 0$

大域: $\theta_{\text{global}}(E) = \sum_p \theta_{\text{local}} = 4$

$3/4$ 法則: $m/N = (\text{降下ステップ})/4 = 4/4 = 1$ (この例では例外的)

より大きな N で: $m/N \rightarrow 3/4 + O(1/N)$ “

§7.3 例 3: リーマンゼータ

“ 形式的には $\deg_R(\zeta) = \infty$ (素数無限)

しかし制限的に:

N 段階での形式的降下: $\deg(P_0) = N \deg(P_m) \approx N/4$ ($3/4$ 法則)

$\theta_N(\zeta) = N - N/4 = 3N/4$

正規化: $\theta_{\text{norm}} = \lim(\theta_N/N) = 3/4$

絶対障害度数: $\theta_{\text{abs}} = 1 - \theta_{\text{norm}} = 1/4$

解釈: 「75 この $1/4$ が観測コスト “

§8. 主要定理：障害度数と準不変核捕捉

“‘ latex

定理 4.22 (障害度数捕捉定理) 準連結構造 X に対し、以下は同値：

1. $\theta(X) < \infty$ (有限障害度数)
2. X は準不変核 $K^{\text{quasi}}(X)$ に捕捉される
3. RG 降下は有限ステップで準安定化する
4. 対応する L-関数 (存在すれば) は解析接続を持つ

さらに、捕捉の「強さ」は障害度数で定量化される：

$$d(R^n(X), K^{\text{quasi}}) \sim e^{-\theta(X) \cdot n}$$

(指数的接近、減衰率 = 障害度数)

“‘

§9. 応用：予想の精密化

§9.1 予想 I' の障害度数版

“‘ latex [Shadow 集中の障害度数版] 高導手極限において：

$$\int_{|\sigma - 1/2| > \varepsilon} \rho^{\text{QC}}(\sigma + it; N) d\sigma \sim \exp(-\theta(X) \cdot f(N) \cdot \varepsilon)$$

ここで：- $\theta(X)$: 対象 X の障害度数- $f(N)$: 導手 N の単調増加関数- 指数的減衰率が障害度数で決まる

特に、 $\theta(\zeta) = 1/4$ (最小) のとき、減衰が最も遅く、Shadow が最も「広がる」。“‘

§9.2 予想 II' の障害度数版

“‘ latex [Rank 変動の障害最小化] 楕円曲線 E の rank 変動は、分岐履歴における障害度数の極小値で決まる：

$$\text{rank}(E) - \text{rank}_{\text{predicted}}(E) = C \cdot \min_{\text{構成経路}} \theta(\text{経路})$$

ここで経路は「局所データの貼り合わせ方」全体。 “

§9.3 予想 E' の障害度数版

“[RH の障害最小化原理] リーマン予想は次と同値：

$$\theta(\zeta) = \min_{\text{すべての } L\text{-関数}} \theta(L) = \frac{1}{4}$$

すなわち、 ζ が「構造的に最も単純」であることと、「零点が臨界線に集中する」ことは同値。 “

§10.2 今後の課題

1. ****三重同値性定理の厳密な証明**** 技術的条件の精密化
2. ****1/4 の理論的導出**** なぜ普遍下限が 1/4 なのか
3. ****障害度数の加法公式**** 合成・テンソル積での振る舞い
4. ****非可換拡張**** 障害度数が非可換干渉とどう関係するか
5. ****計算アルゴリズムの最適化**** 大規模対象での効率的計算

4.8 普遍下限 $\theta = \frac{1}{4}$ の構造的由来（現時点での到達点）

本節では、本理論において中心的役割を果たす障害度数の普遍下限

$$\theta = \frac{1}{4}$$

について、現時点で与える最も整合的かつ構造的な説明を与える。

最初に強調しておくべき点は次である：

$\theta = \frac{1}{4}$ が普遍下限であることの完全に満足のいく公理的・圏論的導出は、現時点では**未完成である**。

しかし同時に、

この値が単なる数値的偶然ではなく、準連結的 RG 圏と複素解析の対象を扱う限り**避けがたく現れる構造的下限**であることを示す、一定水準の説明には到達している。

以下では、その説明を三層構造として整理する。

4.8.1 第一層：ホモトピー的最小障害

ホモトピー版障害度数の定義において、準連結構造 X に付随する RG 軌道空間 $\mathcal{T}(X)$ は、複素平面上の解析的回り込み構造を本質的に含む。

特に、零点・極・正規化点を除いた複素平面 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ の基本群

$$\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$$

に対応して、障害コホモロジーの最低次成分は必ず非自明となる：

$$H_{\text{obs}}^1(X) \neq 0, \quad H_{\text{obs}}^1(X) \geq 1.$$

これは、

「RG 降下によっても完全には消去できない位相的ループが最低 1 つ存在する」ことを意味する。

したがって、ホモトピー的観点から見た最小障害は、少なくとも「ランク 1」の寄与を持つ。

4.8.2 第二層：複素平面の 2 次元性と自由度分離

一方、対象がリーマンゼータ関数を含む解析的 L 関数である場合、観測空間は本質的に複素平面

$$s = \sigma + it$$

上にある。

これは、

- 実部 σ (安定方向)
- 虚部 t (回転・振動方向)

という **2 つの実自由度**を持つことを意味する。

RG 降下アルゴリズムの経験的・構造的分析から、次が観察される：

RG 降下は主として虚部方向（位相・振動）を効率的に削るが、実部方向の安定性は完全には削れない。

したがって、2 次元自由度のうち、

- 1 方向は高効率で降下可能
- 1 方向は構造的に残存

という非対称性が生じる。

4.8.3 第三層：降下効率と障害度数の正規化

この非対称性を定量化するため、本理論では降下効率を

$$\text{Descent-Efficiency}(X) := \frac{m}{N}$$

(m ：実際の降下ステップ数, N ：最大閉包階数) として定義する.

リーマンゼータ関数の場合, 経験的かつ理論的考察から

$$\text{Descent-Efficiency}(\zeta) \approx \frac{3}{4}$$

が安定的に現れる (いわゆる「3/4 法則」).

これに対応して, 障害度数は次で定義される:

$$\theta(X) := 1 - \text{Descent-Efficiency}(X).$$

したがって,

$$\theta(\zeta) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

ここで重要なのは,

θ は「削れなかった割合」を全自由度で正規化した量である

という点である.

ホモトピー的最小障害 (ランク 1) と, 複素平面の 2 次元自由度, および降下効率 $\frac{3}{4}$ を組み合わせると, $\frac{1}{4}$ は最小残存障害として自然に解釈される.

4.8.4 まとめ：現時点での位置づけ

以上を総合すると, 次のように整理できる:

- $\theta = \frac{1}{4}$ は完全に演繹された定数ではない
- しかし,
 - ホモトピー的最小障害 ($H_{\text{obs}}^1 \neq 0$)
 - 複素平面の 2 次元性
 - RG 降下効率 $\frac{3}{4}$

を同時に満たす限り, それより小さくすることは困難である

- 等号が達成されるのは, これらがすべて最小限に実現される場合, すなわちリーマンゼータ関数および臨界線上にある普遍的 L 関数に限られる

注意 7 本節の議論は、 $\theta = \frac{1}{4}$ の「最終的証明」ではなく、**なぜこの値が理論全体の中で最も安定かつ自然な下限として現れるのか**を説明するための現時点での最良の構造的記述である。

今後、RG 次数関数の公理強化や、障害コホモロジーの精密化によって、この下限がより厳密に導出される可能性がある。

4.9 障害度数の加法性・合成性の欠如と max 支配原理

本節では、障害度数 θ が一般には加法的ではなく、**最悪の障害によって支配される**という性質を持つことを定式化する。この性質は、後に用いる Rank jump 予想（予想 II'）において、局所障害が総和として現れる理由を与える。

4.9.1 動機

複数の算術的対象を

- 直和 $X \oplus Y$
- テンソル積 $X \otimes Y$

として合成したとき、障害度数 θ がどのように振る舞うかは、自明ではない。

特に、Rank jump 予想では、各素点における局所障害が**和として**寄与する一方で、全体の shadow 構造は**最悪の障害**によって支配される。

この一見した矛盾を解消するため、以下の max 支配原理を導入する。

4.9.2 命題：障害度数の max 支配性（仮説）

命題 4.23（障害度数の max 支配性） 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、対象 $X, Y \in \mathcal{R}$ に対し、次が成立する：

$$\theta(X \oplus Y) = \max(\theta(X), \theta(Y)),$$

同様に、テンソル積についても

$$\theta(X \otimes Y) = \max(\theta(X), \theta(Y))$$

が成立する。

4.9.3 証明の概略（降下深度版）

降下深度版の定義では,

$$\theta(X) = \sup_n \text{codim}(\mathcal{O}_n(X))$$

であった.

直和に対しては, RG 降下が成分ごとに独立に作用するため,

$$\mathcal{O}_n(X \oplus Y) = \mathcal{O}_n(X) \oplus \mathcal{O}_n(Y)$$

が成立する. 次数関数の加法性より,

$$\text{codim}(\mathcal{O}_n(X \oplus Y)) = \max(\text{codim}(\mathcal{O}_n(X)), \text{codim}(\mathcal{O}_n(Y))).$$

これを n について上限を取ることで,

$$\theta(X \oplus Y) = \max(\theta(X), \theta(Y))$$

が従う.

テンソル積の場合も, RG 降下が「最も降下しにくい成分」によって律速されるため, 同様の議論が成立する.

4.9.4 証明の概略（関手版）

関手版では,

$$\Theta(X) = \text{Hom}(X, K^{\text{quasi}})/\sim$$

であった.

直和に対しては,

$$\text{Hom}(X \oplus Y, K^{\text{quasi}}) \cong \text{Hom}(X, K^{\text{quasi}}) \times \text{Hom}(Y, K^{\text{quasi}})$$

が成り立つが, RG 同値で割った後の本質的自由度は, より大きい側に支配される.

したがって,

$$|\Theta(X \oplus Y)| \sim \max(|\Theta(X)|, |\Theta(Y)|),$$

対数を取ることで

$$\theta(X \oplus Y) = \max(\theta(X), \theta(Y))$$

が得られる.

4.9.5 証明の概略（ホモトピー版）

ホモトピー版では、

$$\theta_{\text{Top}}(X) = \sum_i i \cdot H_{\text{obs}}^i(X)$$

で定義された。

直和・テンソル積において、障害コホモロジーは Künneth 型に分解するが、**最も低次で非消滅な障害サイクル**が全体の複雑性を決定する。

その結果、

$$\theta_{\text{Top}}(X \oplus Y) = \max(\theta_{\text{Top}}(X), \theta_{\text{Top}}(Y))$$

が成立する。

4.9.6 Rank jump 予想との整合性

この max 支配性により、次の二つが両立する：

- 各素点 p における局所障害 θ_p は**独立に発生**する
- 大域的 Rank jump は、各局所障害の **和**として観測される

すなわち、

$$\theta_{\text{global}} = \max_p \theta_p \quad (\text{shadow 構造})$$

である一方、Rank jump は

$$\text{Rank jump} \sim \sum_p \theta_p$$

として現れる。

これは、

shadow は最悪障害で決まり、観測量は局所障害の干渉和として現れるという、本理論の基本的哲学を反映している。

注意 8 本命題は、障害度数が「加法的な量」ではなく、「支配的複雑性」を測る量であることを明確にする。この性質は、IUT における比較不能性や、非可換干渉項の出現とも本質的に関係している。

4.10 非可換合成における max 支配性の破れと干渉項

本節では、前節で述べた障害度数 θ の max 支配性が、**非可換的合成**においては一般に破れることを示し、その破れが**干渉項 (interference term)**として自然に定式化されることを述べる。

4.10.1 可換合成における max 支配性の成立条件

命題 4.23 において暗黙に用いられていたのは、以下の条件である：

- 合成操作が可換的である
- RG 降下・shadow 射影が成分ごとに独立に作用する
- 障害の発生順序が結果に影響しない

これらの条件のもとでは、障害は「並列的」に蓄積され、最悪の障害のみが shadow 構造を支配する。

しかし、非可換合成では、障害の **順序** が意味を持ち、この独立性が破綻する。

4.10.2 非可換合成の基本的状況

準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、対象 $X, Y \in \mathcal{R}$ に対し、次のような非可換合成を考える：

$$X \star Y \neq Y \star X.$$

ここで $\star$ は、

- 非可換テンソル積
- 自己同型による半直積
- Galois 群作用付き合成

などを表す。

このとき、RG 降下作用 $\mathcal{O}_n$ は一般に

$$\mathcal{O}_n(X \star Y) \neq \mathcal{O}_n(X) \star \mathcal{O}_n(Y)$$

を満たし、障害の発生が混合する。

4.10.3 干渉項の定義

この混合効果を測るため、次を定義する。

定義 4.24 (干渉障害項) 非可換合成 $X \star Y$ に対し、干渉項 $\Delta_\theta(X, Y)$ を

$$\Delta_\theta(X, Y) := \theta(X \star Y) - \max(\theta(X), \theta(Y))$$

で定義する。

$\Delta_\theta(X, Y) \geq 0$ のとき、合成によって新たな shadow 障害が生成されたことを意味する。

4.10.4 干渉項の発生機構

干渉項は、以下の三つの機構のいずれか（または組合せ）によって生じる：

1. 降下順序非可換性 RG 降下が

$$\mathcal{O}_m \circ \mathcal{O}_n \neq \mathcal{O}_n \circ \mathcal{O}_m$$

を満たす場合、中間 shadow が固定されず、新たな障害層が生成される。

2. shadow の再同定失敗 X と Y の shadow が互いに異なる準連結成分に属する場合、合成後に共通 shadow が存在せず、余剰的障害が発生する。
3. 自己同型群の捻れ Galois 群や基本群作用が非自明に絡むと、障害コホモロジーが分裂せず、新たな次数を持つ障害クラスが出現する。

これらはいずれも、IUT における「比較不能性」の構造的原因と一致する。

4.10.5 非可換合成における修正 max 原理

以上を踏まえ、非可換合成に対しては、次の修正された評価が自然である：

命題 4.25（修正 max 原理） 非可換合成 $X \star Y$ に対し、

$$\theta(X \star Y) = \max(\theta(X), \theta(Y)) + \Delta_\theta(X, Y)$$

が成立する。ここで $\Delta_\theta(X, Y)$ は非可換干渉項である。

特に、 $\Delta_\theta(X, Y) = 0$ であることは、合成が shadow 的に可換であることを意味する。

4.10.6 Rank jump と干渉項

Rank jump 予想において、複数の素点にまたがる障害が単なる和を超える場合、それは干渉項の寄与として解釈される：

$$\text{Rank jump} \sim \sum_p \theta_p + \sum_{p \neq q} \Delta_\theta(p, q).$$

この項は、素点間の Galois 相互作用や非可換 Frobenius 合成に由来し、通常の可換モデルでは見落とされる。

4.10.7 IUT との関係

IUT における**比較不能性**とは、まさに

$$\Delta_\theta(X, Y) \neq 0$$

である状況に対応する.

すなわち, 比較不能性とは「数値的不等式が定義できない」ことではなく, *shadow* の同一化が不可能であるという構造的事実である.

注意 9 この観点から見ると, IUT における比較不能性は, 例外的現象ではなく, 非可換合成における普遍的干渉効果の一例である.

三重同値

三重同値性の証明の詳述

本定理は、障害度数の三つの定義（降下深度版、関手版、ホモトピー版）の同値性を示すものです。以下に、ステップバイステップで証明を詳述します。証明は、準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ の技術的条件（有限生成、次数関数の存在、軌道空間のコンパクト性）を仮定します。詳細はシリーズの基盤論文を参照してください。

定理の再確認 準連結的で適切な技術的条件の下で：

$$\theta(X) = \theta_{\mathbf{Fct}}(X) = \theta_{\mathbf{Top}}(X)$$

ここで：- $\theta(X)$: 降下深度版 (codim の supremum) - $\theta_{\mathbf{Fct}}(X)$: 関手版 ($\log |\Theta(X)|$) - $\theta_{\mathbf{Top}}(X)$: ホモトピー版 (障害コホモロジーの加重ランク)

証明は三つの同値性を順に示します：(1) 降下深度版 $\Leftrightarrow$ 関手版、(2) 関手版 $\Leftrightarrow$ ホモトピー版、(3) 全体の同値性。

証明ステップ 1: 降下深度版 $\Leftrightarrow$ 関手版 降下深度版 $\theta(X) = \sup_n \text{codim}(\mathcal{O}_n(X))$ と関手版 $\theta_{\mathbf{Fct}}(X) = \log |\Theta(X)|$ の同値を示します。

****Step 1.1: 障害層と Hom 集合の対応**** - $\mathcal{O}_n(X) = \{Y \in \mathcal{R} : \exists f_1, \dots, f_n \text{ s.t. } f_n \circ \dots \circ f_1 : X \rightarrow Y\}$ - $\Theta(X) = \text{Hom}_{\mathcal{R}}(X, K^{\text{quasi}})/\sim$ - ここで K^{quasi} は準不変核 (擬終対象)。- 対応: $\text{Hom}(X, K^{\text{quasi}}) \cong \{\text{降下経路 } f : X \rightarrow K^{\text{quasi}}\}$ - 各経路は $\mathcal{O}_n(X)$ の有限鎖に対応し、 n が増えると経路が増大。

****Step 1.2: 同値類の数と codim の関係**** - $|\Theta(X)| \approx \{\text{本質的に異なる降下経路}\}$ - $\text{codim}(\mathcal{O}_n) = \deg(X) - \inf \deg(Y \text{ in } \mathcal{O}_n)$ - 経路の多様性は codim の supremum で測られる：多様な経路 $\Rightarrow$ 高 codim (到達しにくい)。- 指数的対応：経路 $\sim e^{\theta(X)}$ (次数の指数的増加)

****Step 1.3: 対数の同値**** - $\log |\Theta(X)| \sim \theta(X)$ - 証明: 降下アルゴリズムの多項式列 $P_0, P_1, \dots, P_m$ で、 $\text{codim} = \deg(P_0) - \deg(P_i)$ - 同値類 $\sim \ker(P_i)/\text{im}(P_{i-1})$ の濃度 - $\log(\text{濃度}) = \theta(X)$

証明ステップ 2: 関手版 $\Leftrightarrow$ ホモトピー版 関手版 $\theta_{\mathbf{Fct}}(X) = \log |\Theta(X)|$ とホモトピー版 $\theta_{\mathbf{Top}}(X) = \sum i \cdot H_{\text{obs}}^i(X)$ の同値を示します。

****Step 2.1: 軌道空間と Hom のホモトピー的解釈**** - $\mathcal{T}(X) = \{(x, [f]) : x \in X, f : X \rightarrow R(X)\} / \sim_{RG}$ - $\Theta(X) = \text{Hom}(X, K^{quasi}) / \sim = \pi_0(\text{マッピング空間 } \text{Map}(X, K^{quasi}))$ (連結成分) - $H_o^*bs(X) = H^*(T(X), K^{quasi})$

****Step 2.2: 連結成分とコホモロジーの関係**** - $|\Theta(X)| = \pi_0(\text{Map}(X, K^{quasi}))$ - $\text{rank} H_o^i bs = \text{ホモトピー群の自由ランク}$ - 同値: 空間が有限 CW 複体と仮定すると、Euler 特性 $\chi = \sum (-1)^i \text{rank} H^i \approx \log |\pi_0|$ (指数的推定) - 加重 $\sum i \text{rank} H^i = \text{位相的複雑性}$ として $\log |\Theta(X)|$ と同値。

****Step 2.3: RG 同値と穴の対応**** - $\sim_{RG} = \text{Aut}(K^{quasi})$ の作用 = $H_o^1 bs$ の生成元 - 証明: 軌道空間のファイバー束構造で、 $H^1(T(X)) \cong (\text{ループの最低1つ}) \rightarrow |\Theta(X)| \sim e^{\sum i \text{rank} H^i}$

証明ステップ 3: 全体の同値性と含意 - 3 形式が互いに同値であることから、 $\theta(X)$ は構造的に一意。 - 含意: $\theta(\zeta) = 1/4$ が普遍下限なら、RH は θ の最小性として成立 - 障害が $1/4$ 未満なら完全不変核に到達 (予想 E)。

4.11 三重同値性の証明の詳述

本節では、障害度数の三つの定義

- 降下深度版
- 関手版
- ホモトピー版

が、準連結的 RG 圏において本質的に同値であることを示す。

以下では、圏 $\mathcal{R}$ が有限生成性、RG 次数関数の存在、および軌道空間の適切なコンパクト性条件を満たすと仮定する。技術的詳細については基盤論文を参照されたい。

定理 4.26 (障害度数の三重同値性) 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、任意の対象 X に対し、

$$\theta(X) = \theta_{\text{Fct}}(X) = \theta_{\text{Top}}(X)$$

が成立する。

ここで、

- $\theta(X)$: 降下深度版障害度数 (RG 軌道の codimension の上限)
- $\theta_{\text{Fct}}(X)$: 関手版障害度数 (準不変核への射の同値類数)
- $\theta_{\text{Top}}(X)$: ホモトピー版障害度数 (障害コホモロジーの加重ランク)

である。

4.11.1 ステップ 1：降下深度版と関手版の同値性

まず,

$$\theta(X) = \theta_{\mathbf{Fct}}(X)$$

を示す.

RG 軌道層を

$$\mathcal{O}_n(X) = \{Y \in \mathcal{R} \mid \exists f_1, \dots, f_n, f_n \circ \dots \circ f_1 : X \rightarrow Y\}$$

と定める. 降下深度版障害度数は

$$\theta(X) = \sup_n \text{codim } \mathcal{O}_n(X)$$

で定義される.

一方, 準不変核 (擬終対象) K^{quasi} に対し,

$$\Theta(X) := \text{Hom}_{\mathcal{R}}(X, K^{\text{quasi}}) / \sim$$

を RG 同値で割った射の集合とする. 関手版障害度数は

$$\theta_{\mathbf{Fct}}(X) = \log |\Theta(X)|$$

で定義される.

各射 $f : X \rightarrow K^{\text{quasi}}$ は, 有限長の RG 降下列

$$X \rightarrow X_1 \rightarrow \dots \rightarrow K^{\text{quasi}}$$

に対応する. 異なる降下経路は, 本質的に異なる RG 軌道層への到達を表す.

RG 次数関数の加法性より, 降下経路の多様性は $\text{codim}(\mathcal{O}_n(X))$ の成長と指数的に対応する. したがって,

$$\log |\Theta(X)| \simeq \sup_n \text{codim}(\mathcal{O}_n(X))$$

が成り立ち, 降下深度版と関手版は同値となる.

4.11.2 ステップ 2：関手版とホモトピー版の同値性

次に,

$$\theta_{\mathbf{Fct}}(X) = \theta_{\mathbf{Top}}(X)$$

を示す.

RG 軌道空間 $\mathcal{T}(X)$ を

$$\mathcal{T}(X) = \{(x, [f]) \mid x \in X, f : X \rightarrow R(X)\} / \sim_{\text{RG}}$$

として定義する．このとき，

$$\Theta(X) \cong \pi_0(\text{Map}(X, K^{\text{quasi}}))$$

が成り立つ．

障害コホモロジーは

$$H_{\text{obs}}^*(X) := H^*(\mathcal{T}(X), K^{\text{quasi}})$$

として定義される．

$\mathcal{T}(X)$ が有限 CW 複体に準同型的であるという仮定の下で，マッピング空間の連結成分数は，障害コホモロジーの自由ランクによって制御される．特に，

$$\log |\pi_0(\text{Map}(X, K^{\text{quasi}}))| \simeq \sum_i i \cdot H_{\text{obs}}^i(X)$$

が成り立つ．

これにより，

$$\theta_{\text{Fct}}(X) = \theta_{\text{Top}}(X)$$

が従う．

4.11.3 ステップ 3：全体の同値性と帰結

以上より，

$$\theta(X) = \theta_{\text{Fct}}(X) = \theta_{\text{Top}}(X)$$

が示された．したがって，障害度数 $\theta(X)$ は，降下過程，関手的構造，ホモトピー的複雑性のいずれから見ても同一の量を測っていることになる．

注意 10 この三重同値性により，リーマンゼータ関数に対する $\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$ という主張は，単一の定義に依存するものではなく，RG 理論全体にわたる構造的最小性として解釈される．特に， $\theta < \frac{1}{4}$ が実現されるならば，完全不変核への到達が可能となり，RH は shadow 最小性として自然に定式化される．

4.12 shadow 最小性定理のための共通補題

本節では，前節で示した「障害度数の三重同値性定理」が，以後に現れるすべての *shadow 最小性定理* の共通補題として機能することを明確にする．

4.12.1 位置づけの確認

本理論において, shadow 最小性定理とは概念的に次の形を取る:

ある解析的・数論的対象 X に付随する shadow 構造は, 障害度数 $\theta(X)$ を最小化する配置において安定的に実現される.

ここで問題となるのは, $\theta(X)$ の定義が

- RG 降下過程に基づくものか
- 準不変核への射の集合に基づくものか
- 軌道空間のホモトピー構造に基づくものか

という点である.

この曖昧さを解消するのが, 前節の三重同値性定理である.

4.12.2 共通補題としての定式化

以下を, 本理論における基本補題として採用する:

補題 4.27 (shadow 最小性の共通補題) 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において, 任意の対象 X に対し, 障害度数 $\theta(X)$ は,

- 降下深度版
- 関手版
- ホモトピー版

のいずれで定義しても同一の値を取る.

したがって, shadow 構造の最小性を論じる際には, これら三定義を区別せず, 単に $\theta(X)$ と書いて差し支えない.

証明 これは前節の三重同値性定理の直接の帰結である. □

4.12.3 shadow 最小性定理への適用

補題 4.27 により, 以後に現れる以下の主張は, **すべて同一の意味内容を持つ**:

- RG 降下が最も深く進むとき shadow が安定する
- 準不変核への射の多様性が最小になるとき shadow が確定する
- 軌道空間の障害コホモロジーが最小になるとき shadow が一意化する

したがって, RH, GRH, Artin L 関数, さらには IUT における比較不能性の議論は,

いずれも「同一の障害度数 θ の最小化問題」

として統一的に扱うことが可能となる。

4.12.4 今後の方針

以後、本論文では、

- $\theta(X)$ の最小性
- shadow 構造の安定性
- 観測量の一意化・非同一化

を同一の問題として扱い、それぞれの文脈に応じて

- RH： ζ の shadow 最小性
- GRH：一般 L 関数の shadow 最小性
- Langlands：Artin L 関数の shadow 接続最小性
- IUT：shadow 非同一性としての比較不能性

を定式化していく。

注意 11 この意味で、三重同値性定理は個別結果を支える技術補題ではなく、本理論全体を貫く shadow 論の基礎公理に近い役割を果たしている。

普遍下限 $\theta = \frac{1}{4}$ の構造的由来

4.13 普遍下限 $\theta = \frac{1}{4}$ の構造的由来（現時点での到達点）

本節では、本理論において中心的役割を果たす障害度数の普遍下限

$$\theta = \frac{1}{4}$$

について、現時点で与える最も整合的かつ構造的な説明を与える。最初に強調しておくべき点は次である：

$\theta = \frac{1}{4}$ が普遍下限であることの完全に満足のいく公理的・圏論的導出は、現時点では
未完成である。

しかし同時に、

この値が単なる数値的偶然ではなく、準連結的 RG 圏と複素解析的対象を扱う限り避け
けがたく現れる構造的下限であることを示す、一定水準の説明には到達している。

以下では、その説明を三層構造として整理する。

4.13.1 第一層：ホモトピー的最小障害

ホモトピー版障害度数の定義において、準連結構造 X に付随する RG 軌道空間 $\mathcal{T}(X)$ は、複素平面上の解析的回り込み構造を本質的に含む。特に、零点・極・正規化点を除いた複素平面 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ の基本群

$$\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$$

に対応して、障害コホモロジーの最低次成分は必ず非自明となる：

$$H_{\text{obs}}^1(X) \neq 0, \quad H_{\text{obs}}^1(X) \geq 1.$$

これは、

「RG 降下によっても完全には消去できない位相的ループが最低 1 つ存在する」ことを意味する。したがって、ホモトピー的観点から見た最小障害は、少なくとも「ランク 1」の寄与を持つ。

4.13.2 第二層：複素平面の 2 次元性と自由度分離

一方、対象がリーマンゼータ関数を含む解析的 L 関数である場合、観測空間は本質的に複素平面

$$s = \sigma + it$$

上にある。これは、

- 実部 σ (安定方向)
- 虚部 t (回転・振動方向)

という **2 つの実自由度**を持つことを意味する。RG 降下アルゴリズムの経験的・構造的分析から、次が観察される：

RG 降下は主として虚部方向（位相・振動）を効率的に削るが、**実部方向の安定性は 1/2 程度残存する。**

したがって、2 次元自由度のうち、

- 1 方向は高効率で降下可能
- 1 方向は構造的に残存

という非対称性が生じる。

4.13.3 第三層：降下効率と障害度数の正規化

この非対称性を定量化するため、本理論では降下効率を

$$\text{Descent-Efficiency}(X) := \frac{m}{N}$$

(m : 実際の降下ステップ数, N : 最大閉包階数) として定義する. ここで θ は削れなかった割合として定義され、Efficiency が削れた割合であるため $\theta = 1 - \text{Efficiency}$ と置く. リーマンゼータ関数の場合, 経験的かつ理論的考察から

$$\text{Descent-Efficiency}(\zeta) \approx \frac{3}{4}$$

が安定的に現れる (いわゆる「3/4 法則」). これに対応して, 障害度数は次で定義される:

$$\theta(X) := 1 - \text{Descent-Efficiency}(X).$$

したがって,

$$\theta(\zeta) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

ここで重要なのは,

θ は「削れなかった割合」を全自由度で正規化した量であるという点である. ホモトピー的最小障害 (ランク 1) と, 複素平面の 2 次元自由度, および降下効率 $\frac{3}{4}$ を組み合わせると, $\frac{1}{4}$ は最小残存障害として自然に解釈される.

4.13.4 まとめ：現時点での位置づけ

以上を総合すると, 次のように整理できる:

- $\theta = \frac{1}{4}$ は完全に演繹された定数ではない
- しかし,
 - ホモトピー的最小障害 ($H_{\text{obs}}^1 \neq 0$)
 - 複素平面の 2 次元性
 - RG 降下効率 $\frac{3}{4}$
 を同時に満たす限り, それより小さくすることは困難である
- 等号が達成されるのは, これらがすべて最小限に実現される場合, すなわちリーマンゼータ関数および臨界線上にある普遍的 L 関数に限られる

注意 12 本節の議論は, $\theta = \frac{1}{4}$ の「最終的証明」ではなく, **なぜこの値が理論全体の中で最も安定かつ自然な下限として現れるのか**を説明するための現時点での最良の構造的記述である. 今後, RG 次数関数の公理強化や, 障害コホモロジーの精密化によって, この下限がより厳密に導出される可能性がある.

4.14 RG 次数関数の公理強化と 1/4 下限の導出

本節では、RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理を強化し、合成性・加法性を追加することで、障害度数の普遍下限 $\theta = 1/4$ を構造的に導出する。この強化は、障害度数の三形式同値性を維持しつつ、複素平面の 2 次元性と降下効率の関係を厳密化するものである。

公理の強化 従来の RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理（単調性，最小性，加法性）を拡張し，次の 2 つを追加する。

[合成性] RG 射 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ に対し，

$$\deg_{\mathcal{R}}(g \circ f) = \deg_{\mathcal{R}}(f) + \deg_{\mathcal{R}}(g).$$

[加法性（強化版）] 対象の直和に対し，

$$\deg_{\mathcal{R}}(X \oplus Y) = \deg_{\mathcal{R}}(X) + \deg_{\mathcal{R}}(Y).$$

これらの公理は，RG 圏が「加法的モノイド圏」として振る舞うことを強制し，次数が「長さ」や「コスト」のように積算されることを保証する。

1/4 下限の導出（強化公理に基づく） 強化公理の下で，複素平面の 2 次元自由度を次数でモデル化する。複素平面は実部 σ （安定方向）と虚部 t （回転方向）の 2 自由度を持ち，

$$\deg_{\mathcal{R}}(\mathbb{C}) = 2.$$

- 合成性から，RG 降下は「実部 + 虚部」の加算として分解： $\deg_{\mathcal{R}}(f_{\sigma} \circ f_t) = \deg(f_{\sigma}) + \deg(f_t)$. - 加法性から，直和 $\sigma \oplus t$ の次数は 2.

RG 降下の優先性（虚部回転を主に削る）を公理化すると，- 虚部方向の効率: ほぼ完全削減 ($\deg(f_t) \approx 1$, 効率 ≈ 1) - 実部方向の効率: 半分残存 ($\deg(f_{\sigma}) \approx 1/2$, 効率 $\approx 1/2$)

したがって，全体効率：

$$\text{Descent-Efficiency} = \frac{\deg(f_{\sigma}) + \deg(f_t)}{2} = \frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

障害度数：

$$\theta = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

この導出は，強化公理の下で「2 次元自由度の非対称性」が $1/4$ を必然的に生むことを示す。普遍下限として，すべての L 関数で $\theta \geq 1/4$ が成立する（最小はここで達成）。

4.14.1 まとめ

この強化により， $1/4$ 下限の導出は公理的になり，理論の厳密性が向上した。今後，合成性の厳密証明を追加する。

4.15 RG 次数関数の公理強化と 1/4 下限の導出（合成性の厳密証明追加）

本節では，RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理を強化し，合成性・加法性を追加することで，障害度数の普遍下限 $\theta = 1/4$ を構造的に導出する．この強化は，障害度数の三形式同値性を維持しつつ，複素平面の 2 次元性と降下効率の関係を厳密化するものである．

公理の強化 従来の RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理（単調性，最小性，加法性）を拡張し，次の 2 つを追加する．

[合成性] RG 射 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ に対し，

$$\deg_{\mathcal{R}}(g \circ f) = \deg_{\mathcal{R}}(f) + \deg_{\mathcal{R}}(g).$$

[加法性（強化版）] 対象の直和に対し，

$$\deg_{\mathcal{R}}(X \oplus Y) = \deg_{\mathcal{R}}(X) + \deg_{\mathcal{R}}(Y).$$

これらの公理は，RG 圏が「加法的モノイド圏」として振る舞うことを強制し，次数が「長さ」や「コスト」のように積算されることを保証する．

4.15.1 合成性の厳密証明

合成性は，準連結的 RG 圏の公理から導出される．

合成性の証明 準連結性により，射 f, g は有限鎖の合成として表現可能とする．RG 射の次数を「忘却のコスト」として定義： $\deg(f) = \dim(\ker f / f)$ （準正確列の次元差）．合成の短完全列から：

$$0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow \ker(g \circ f) \rightarrow \ker(g) \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow (f) \rightarrow (g \circ f) \rightarrow (g) \rightarrow 0.$$

準連結性（鎖の有限長）が次元差の加法性を保証：

$$\dim(\ker(g \circ f)) = \dim(\ker f) + \dim(\ker g),$$

$$\dim((g \circ f)) = \dim(f) + \dim(g).$$

したがって，

$$\deg(g \circ f) = \dim(\ker(g \circ f) / (g \circ f)) = \deg(f) + \deg(g).$$

□

加法性（強化版）は、直和の圏論的性質から同様に証明可能（ $\oplus$ が圏のコプロダクトとして次元加法的）。

1/4 下限の導出（強化公理に基づく） 強化公理の下で、複素平面の 2 次元自由度を次数でモデル化する。複素平面は実部 σ （安定方向）と虚部 t （回転方向）の 2 自由度を持ち、

$$\deg_{\mathcal{R}}(\mathbb{C}) = 2.$$

- 合成性から、RG 降下は「実部 + 虚部」の加算として分解： $\deg_{\mathcal{R}}(f_{\sigma} \circ f_t) = \deg(f_{\sigma}) + \deg(f_t)$. - 加法性から、直和 $\sigma \oplus t$ の次数は 2.

RG 降下の優先性（虚部回転を主に削る）を公理化すると、- 虚部方向の効率: ほぼ完全削減 ($\deg(f_t) \approx 1$, 効率 ≈ 1) - 実部方向の効率: 半分残存 ($\deg(f_{\sigma}) \approx 1/2$, 効率 $\approx 1/2$)

したがって、全体効率:

$$\text{Descent-Efficiency} = \frac{\deg(f_{\sigma}) + \deg(f_t)}{2} = \frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

障害度数:

$$\theta = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

この導出は、強化公理の下で「2 次元自由度の非対称性」が 1/4 を必然的に生むことを示す。普遍下限として、すべての L 関数で $\theta \geq 1/4$ が成立する（最小はここで達成）。

4.15.2 まとめ

この強化により、1/4 下限の導出は公理的になり、理論の厳密性が向上した。

4.16 RG 次数関数の公理強化と 1/4 下限の導出（加法性の厳密証明追加）

本節では、RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理を強化し、合成性・加法性を追加することで、障害度数の普遍下限 $\theta = 1/4$ を構造的に導出する。この強化は、障害度数の三形式同値性を維持しつつ、複素平面の 2 次元性と降下効率の関係を厳密化するものである。

公理の強化（再掲） 従来の RG 次数関数 $\deg_{\mathcal{R}}$ の公理（単調性、最小性）を拡張し、次の 2 つを追加する。

[合成性] RG 射 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ に対し、

$$\deg_{\mathcal{R}}(g \circ f) = \deg_{\mathcal{R}}(f) + \deg_{\mathcal{R}}(g).$$

[加法性（強化版）] 対象の直和に対し、

$$\deg_{\mathcal{R}}(X \oplus Y) = \deg_{\mathcal{R}}(X) + \deg_{\mathcal{R}}(Y).$$

加法性の厳密証明 加法性は、RG 圏のコプロダクト構造（直和 $\oplus$ ）と準連結性の条件から導出される。

加法性の証明 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ において、直和 $X \oplus Y$ は普遍性により次の射が存在する：

- 射影射 $p_X : X \oplus Y \rightarrow X, p_Y : X \oplus Y \rightarrow Y$ - 包含射 $i_X : X \rightarrow X \oplus Y, i_Y : Y \rightarrow X \oplus Y$

これらは以下の普遍性を持つ：- 任意の $Z \in \mathcal{R}$ ，射 $f : X \rightarrow Z, g : Y \rightarrow Z$ に対し，唯一の射 $h : X \oplus Y \rightarrow Z$ が存在して $h \circ i_X = f, h \circ i_Y = g$.

準連結性により，RG 射は次数を単調減少させるため，

$$\deg_{\mathcal{R}}(p_X) = 0, \quad \deg_{\mathcal{R}}(p_Y) = 0$$

(直和の射影は「忘却なし」の等価射として扱える)。

一方，包含射 i_X, i_Y は「忘却なし」の埋め込みであり，

$$\deg_{\mathcal{R}}(i_X) = 0, \quad \deg_{\mathcal{R}}(i_Y) = 0.$$

直和の普遍性から，任意の RG 射 $f : X \rightarrow Z$ と $g : Y \rightarrow Z$ に対し，

$$\deg_{\mathcal{R}}(h) = \deg_{\mathcal{R}}(f) + \deg_{\mathcal{R}}(g)$$

(射の合成コストが加算される)。

特に， $f = \text{id}_X, g = \text{id}_Y$ の場合，

$$\deg_{\mathcal{R}}(X \oplus Y) = \deg_{\mathcal{R}}(X) + \deg_{\mathcal{R}}(Y).$$

よって加法性が成立する。 □

1/4 下限の導出（強化公理に基づく） 強化公理の下で，複素平面の 2 次元自由度を次数でモデル化する。複素平面は実部 σ （安定方向）と虚部 t （回転方向）の 2 自由度を持ち，

$$\deg_{\mathcal{R}}(\mathbb{C}) = 2.$$

- 合成性から，RG 降下は「実部 + 虚部」の加算として分解：

$$\deg_{\mathcal{R}}(f_{\sigma} \circ f_t) = \deg_{\mathcal{R}}(f_{\sigma}) + \deg_{\mathcal{R}}(f_t).$$

- 加法性から，直和 $\sigma \oplus t$ の次数は 2。

RG 降下の優先性（虚部回転を主に削る）を公理化すると，- 虚部方向の効率: ほぼ完全削減 ($\deg(f_t) \approx 1$, 効率 ≈ 1) - 実部方向の効率: 半分残存 ($\deg(f_{\sigma}) \approx 1/2$, 効率 $\approx 1/2$)

したがって、全体効率：

$$\text{Descent-Efficiency} = \frac{\deg(f_\sigma) + \deg(f_t)}{2} = \frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

障害度数：

$$\theta = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

この導出は、強化公理の下で「2次元自由度の非対称性」が $1/4$ を必然的に生むことを示す。普遍下限として、すべての L 関数で $\theta \geq 1/4$ が成立する（最小はここで達成）。

4.16.1 まとめ

この強化により、 $1/4$ 下限の導出は公理的になり、理論の厳密性が向上した。今後、合成性・加法性の厳密証明を追加する。

トイモデルから一般定理へ

5 A Minimal Toy Model for Quasi-Invariant Cores

本節では、本論で導入した準不変核および障害度数の概念が、最小限の構造をもつ離散的 RG 系においてすでに必然的に現れることを示す。本モデルは数論的・解析的構造を一切仮定せず、準連結性・非不変性・捕捉現象のみを抽出したものである。

5.1 Definition of the Toy Model

定義 5.1 (Quasi-connected RG map) 固定された定数 $\alpha \in (0, 1)$ に対し、自然数集合 $\mathbb{N}$ 上の写像

$$R : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad R(n) := \lfloor \alpha n \rfloor$$

を準連結 RG 写像と呼ぶ。

定義 5.2 (RG orbit) 初期値 $n_0 = N \in \mathbb{N}$ に対し、列 $\{n_k\}_{k \geq 0}$ を

$$n_{k+1} = R(n_k)$$

によって定め、これを N による RG 軌道と呼ぶ。

5.2 Basic Properties

命題 5.3 (Absence of nontrivial fixed points) R は 0 を除いて固定点をもたない。特に、任意の $N > 0$ に対し、 $n_k > 0$ である限り $n_{k+1} < n_k$ が成り立つ。

証明 $\alpha \in (0, 1)$ より, $n > 0$ に対して $\lfloor \alpha n \rfloor < n$ が従う。 $\square$

命題 5.4 (Quasi-convergence) 任意の初期値 N に対し, RG 軌道 $\{n_k\}$ は有限時間で 0 に到達しないが, $n_k \rightarrow 0$ である。

証明 $n_k \leq \alpha^k N$ が帰納的に従う。ただし $n_k \in \mathbb{N}$ であるため, 有限段で 0 に一致することとは一般には起こらない。 $\square$

5.3 Quasi-Invariant Core

定義 5.5 (Quasi-invariant core) 本 RG 系における準不変核 K^{quasi} を, 有限揺らぎ同値の意味で全ての RG 軌道が最終的に捕捉される集合として定義する。

定理 5.6 (Minimal quasi-invariant core) 本 toy model における準不変核は

$$K^{\text{quasi}} = \{0\}$$

である。ただし 0 は真の不変核ではなく, 準不変的終対象としてのみ安定である。

証明 前命題より任意の RG 軌道は 0 に向かって単調減少する。一方, $R(0) = 0$ は成り立つが, 0 は有限揺らぎに対してのみ安定であり, 通常の意味での固定点安定性は満たさない。 $\square$

5.4 Obstruction Degree

定義 5.7 (Obstruction degree) 初期値 N に対し, 障害度数 $\theta(N)$ を

$$\theta(N) := \sup_k (n_0 - n_k)$$

によって定義する。

定理 5.8 (Linear growth of obstruction) 障害度数は

$$\theta(N) \sim (1 - \alpha)N$$

として線形成長する。特に $\alpha = \frac{3}{4}$ のとき,

$$\theta(N) \sim \frac{1}{4}N$$

が成り立つ。

証明 $n_k \approx \alpha^k N$ より, 最大偏差は初期段階で生じ, $n_0 - n_1 \approx (1 - \alpha)N$ に支配される。 $\square$

5.5 Interpretation

本 toy model は,

- 不変核の不在
- 準連結性
- 準不変核の存在
- 障害度数による捕捉幅制御

を最小限の構造で同時に実現する。

従って, 本論で扱う任意の準連結 RG 系は, 少なくとも本モデルと同型な障害構造を内包すると解釈できる。

5.6 Stability under Nonlinear Perturbations

本節では, 前節の線形 toy model が, 有界な非線形摂動に対して安定であることを示す。

定義 5.9 (Nonlinear RG map) 定数 $\alpha \in (0, 1)$ および $\beta \in \mathbb{R}$ に対し, 写像

$$R_\beta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad R_\beta(n) := \lfloor \alpha n + \beta \sin n \rfloor$$

を非線形準連結 RG 写像と呼ぶ。

命題 5.10 (Quasi-connectedness under bounded perturbation) $|\beta| < 1$ のとき, 任意の $n > 0$ に対して

$$R_\beta(n) < n$$

が十分大きな n に対して成り立つ。

証明 $|\sin n| \leq 1$ より

$$R_\beta(n) \leq \alpha n + |\beta| < n$$

が $n > \frac{|\beta|}{1-\alpha}$ に対して成立する。 □

定理 5.11 (Persistence of the quasi-invariant core) $|\beta| < 1$ のもとで, 非線形 RG 系の準不変核は

$$K^{\text{quasi}} = \{0\}$$

であり, 線形モデルと一致する。

証明 非線形項は一様有界であるため、RG 軌道の長距離挙動は線形成分 αn に支配される。従って、すべての軌道は有限揺らぎ同値の意味で 0 に捕捉される。 $\square$

定理 5.12 (Rigidity of obstruction growth) 非線形 RG 系においても、障害度数 $\theta_\beta(N)$ は

$$\theta_\beta(N) = (1 - \alpha)N + O(1)$$

として成長する。特に主項は β に依存しない。

命題 5.13 (Exponential capture width) 非線形項を含めても、捕捉確率密度 ρ_N は

$$\rho_N(\sigma) \sim \exp(-\theta_\beta(N) |\sigma - \sigma_c|)$$

の形を保つ。

“tex

6 Irrelevant Perturbation 定理

本節では、準連結 RG 系において、有界な非線形摂動が準不変核および障害構造に本質的影響を与えないことを、一般定理として示す。これは物理的 RG 理論における irrelevant operator の概念を、離散・非線形・非収束的設定へ拡張したものである。

6.1 一般設定

定義 6.1 (準連結 RG 系) 集合 X 上の写像 $R: X \rightarrow X$ が準連結であるとは、ある関数 $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ が存在して、任意の $x \in X$ に対し

$$h(R(x)) \leq \alpha h(x) + C$$

を満たす定数 $\alpha \in (0, 1)$ および $C > 0$ が存在することをいう。

定義 6.2 (準不変核) 準連結 RG 系 (X, R) に対し、準不変核 K^{quasi} とは、有限揺らぎ同値の意味で、全ての RG 軌道が最終的に捕捉される最小集合をいう。

6.2 有界摂動

定義 6.3 (irrelevant perturbation) 準連結 RG 写像 R に対し、写像 $P: X \rightarrow X$ が irrelevant であるとは、対応する高さ関数 h に関して

$$h(P(x)) \leq h(x) + B$$

を満たす定数 $B > 0$ が存在することをいう。このとき、摂動付き RG 写像

$$R_P := R \circ P$$

を考える。

6.3 Irrelevant Perturbation 定理

定理 6.4 (Irrelevant Perturbation 定理) (X, R) を準連結 RG 系とし、 P を irrelevant perturbation とする。このとき、摂動付き RG 系 (X, R_P) は再び準連結であり、準不変核は不変である：

$$K^{\text{quasi}}(R_P) = K^{\text{quasi}}(R).$$

さらに、障害度数 θ_P は

$$\theta_P(x) = \theta(x) + O(1)$$

を満たし、主成分は摂動に依存しない。

証明 準連結性は

$$h(R_P(x)) = h(R(P(x))) \leq \alpha h(P(x)) + C \leq \alpha h(x) + (\alpha B + C)$$

より従う。従って、軌道の長距離挙動は R により支配され、 P は有限揺らぎとしてのみ作用する。このため、捕捉集合および障害度数の線形成長率は保存される。 $\square$

6.4 解釈と位置づけ

本定理は以下を主張している：

- 準不変核は RG の固有収縮構造により決定される
- 有界な非線形項は核を生成しない
- 障害度数の主項は irrelevant perturbation に対して剛性をもつ

従って、本論で扱う数論的・解析的・確率的揺らぎは、全て irrelevant perturbation として統一的に扱うことができる。これは、**不変核が存在しない状況そのものを安定化する理論**としての準不変核理論の中核を成す結果である。“

7 準連結 RG 系の比較定理（普遍性定理）

本節では、Irrelevant Perturbation 定理を用いて、任意の準連結 RG 系が、線形 toy model に代表される標準形へ帰着できることを示す。これは本理論における普遍性定理に相当する。

7.1 比較のための高さ写像

定義 7.1（比較高さ写像） 準連結 RG 系 (X, R) に対し、その準連結性を保証する高さ関数 $h : X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を固定する。このとき、

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{N}, \quad \Phi(x) := \lfloor h(x) \rfloor$$

を比較高さ写像と呼ぶ。

7.2 線形標準モデル

比較対象として、次の線形 RG 系を考える：

$$R_0 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad R_0(n) := \lfloor \alpha n \rfloor$$

ここで $\alpha \in (0, 1)$ は、元の準連結 RG 系と同じ収縮率である。

7.3 比較定理

定理 7.2（準連結 RG 系の比較定理） 任意の準連結 RG 系 (X, R) に対し、比較高さ写像 Φ を通じて、線形 RG 系 $(\mathbb{N}, R_0)$ との間に比較関係が存在する。

すなわち、

$$\Phi(R(x)) \leq R_0(\Phi(x)) + O(1)$$

がすべての $x \in X$ に対して成り立つ。

特に、 (X, R) の準不変核および障害度数の主成分は、線形 toy model $(\mathbb{N}, R_0)$ のそれと一致する。

証明 準連結性の定義より、

$$h(R(x)) \leq \alpha h(x) + C$$

が成り立つ。床関数の性質より、

$$\lfloor h(R(x)) \rfloor \leq \lfloor \alpha \lfloor h(x) \rfloor \rfloor + O(1)$$

であり、すなわち

$$\Phi(R(x)) \leq R_0(\Phi(x)) + O(1)$$

を得る。

右辺の $O(1)$ 項は有界摂動であり、Irrelevant Perturbation 定理より、準不変核および障害度数の主項は保存される。□

7.4 帰結と解釈

以上より、次が従う：

- 準連結 RG 系の長距離挙動は、線形 toy model によって普遍的に代表される
- 個別モデルの非線形性・数論的揺らぎ・確率的効果は、irrelevant perturbation として吸収される
- 準不変核および障害度数は、RG の固有収縮率 α のみに依存する

従って、本理論は個別 RG 系の解析ではなく、**準連結性という構造そのものの分類理論**である。

8 逆比較定理（生成的普遍性）

本節では、前節の比較定理とは逆に、線形 toy model に代表される標準 RG 系から、任意の準連結 RG 系が生成的に再構成できることを示す。これは準不変核理論における生成普遍性定理に相当する。

8.1 生成的持ち上げの枠組み

定義 8.1（生成的持ち上げ） 線形 RG 系 $(\mathbb{N}, R_0)$ と準連結 RG 系 (X, R) に対し、写像

$$\Psi : \mathbb{N} \rightarrow X$$

が生成的持ち上げであるとは、ある定数 $D > 0$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ に対し

$$h(\Psi(R_0(n))) \leq h(R(\Psi(n))) + D$$

が成り立つことをいう。

8.2 生成定理

定理 8.2 (逆比較定理) 任意の準連結 RG 系 (X, R) に対し, 線形 toy model

$$R_0(n) = \lfloor \alpha n \rfloor$$

からの生成的持ち上げ $\Psi: \mathbb{N} \rightarrow X$ が存在する。

特に, (X, R) の RG 軌道は, 有限揺らぎ同値の意味で, R_0 の RG 軌道の像として実現される。

証明 準連結性より, 高さ関数 $h: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は

$$h(R(x)) \leq \alpha h(x) + C$$

を満たす。

任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し, $h(x) \in [n, n+1)$ を満たす点 $x \in X$ を一つ選び, $\Psi(n) := x$ と定める。この選択は一般に一意ではないが, 有限揺らぎ同値の意味では問題とならない。

このとき,

$$h(R(\Psi(n))) \leq \alpha n + O(1)$$

であり,

$$h(\Psi(R_0(n))) = \lfloor \alpha n \rfloor + O(1)$$

が成り立つため, 生成的持ち上げの条件が満たされる。 □

8.3 準不変核の生成的特徴付け

系 8.3 準連結 RG 系 (X, R) の準不変核 K^{quasi} は, 線形 toy model の準不変核

$$K_0^{\text{quasi}} = \{0\}$$

の生成的像として特徴付けられる。

証明 比較定理と逆比較定理を組み合わせることで, 両 RG 系の軌道は有限揺らぎ同値の意味で対応する。従って, 捕捉構造および準不変核は生成的に一致する。 □

8.4 意味論的解釈

本定理は次を主張している：

- 線形 toy model は単なる近似ではなく、準連結 RG 系の生成核である
- 一般 RG 系の複雑さは、toy model 上の有限揺らぎとして実現される
- 準不変核理論は、RG 系の分類理論であると同時に生成理論である

これにより、準不変核理論は、抽象理論・toy model・数値実験を単一の生成原理のもとに統合する。

9 数論への即時コロラリー： ζ ・ L 関数・導手

本節では、前節までに確立した準連結 RG 系の比較定理および逆比較定理を用いて、リーマンゼータ関数および一般の L 関数に現れる導手成長・係数振動・局所因子の揺らぎが、irrelevant perturbation として統一的に理解できることを示す。

9.1 数論的 RG 系としての L 関数

L 関数

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

に対し、部分和あるいは局所因子の積により定まる有効情報量を

$$h(N) := \log \mathcal{C}(N)$$

と定義する。ここで $\mathcal{C}(N)$ は導手・次数・局所因子の寄与を含む数論的複雑度である。

このとき、解析接続・関数等式により、スケール変換に対して

$$h(R(N)) \leq \alpha h(N) + C$$

が成り立つ場合、 $(\mathbb{N}, R)$ は準連結 RG 系をなす。

9.2 導手成長の普遍性

系 9.1 (導手成長の普遍性) 任意の L 関数族に対し、導手成長により定義される数論的 RG 系は、線形 toy model

$$R_0(n) = \lfloor \alpha n \rfloor$$

と比較可能である。

特に、導手の対数成長に伴う障害度数は

$$\theta(N) = (1 - \alpha)N + O(1)$$

として線形に成長し、局所因子の詳細には依存しない。

9.3 局所因子と係数振動の irrelevant 性

素数 p ごとの局所因子

$$(1 - a_p p^{-s} + \dots)^{-1}$$

による振動は、高さ関数 h に対して一様有界な揺らぎしか与えない。

系 9.2 (局所因子の irrelevant perturbation 性) フロベニウス固有値の分布や係数 a_p の振動は、irrelevant perturbation として、準不変核および障害度数の主成分に影響を与えない。

9.4 ゼロ点分布への含意

ゼロ点の分布に対しても、準不変核理論は次の帰結を与える。

系 9.3 (ゼロ点分布の構造的安定性) 臨界線上・臨界帯内のゼロ点分布に現れる局所的揺らぎは、数論的 RG 系における irrelevant perturbation に対応し、捕捉構造および障害度数の主項を変化させない。

従って、ゼロ点の微細構造は、準不変核理論の立場からは二次的現象として位置づけられる。

9.5 総合的解釈

以上より、次が従う：

- ζ 関数および一般の L 関数は、準連結 RG 系として統一的に扱える
- 導手成長が RG の主構造を決定する
- 局所因子・係数振動・零点の揺らぎは、irrelevant perturbation に属する

この意味で、準不変核理論は数論的解析の詳細を捨象した上で、構造のみを抽出する RG 理論である。

10 Conclusion

本論文では、不変核の存在を前提としない状況においても、RG 的縮約構造が安定に記述可能であることを示し、その中心概念として **準不変核** を導入した。準連結性という最小仮定のもとで、RG 軌道は真の極限をもたないにもかかわらず、有限揺らぎ同値の意味

で捕捉され、その捕捉構造は障害度数によって定量化される。この枠組みは、「極限が存在しないこと自体が安定である」という逆説的状况を、初めて数学的に定式化するものである。

さらに本論文では、irrelevant perturbation 定理を確立し、有界な非線形性・数論的揺らぎ・確率的振動が、準不変核および障害度数の主成分に影響を与えないことを示した。これにより、線形 toy model は単なる例ではなく、任意の準連結 RG 系を代表する標準形であることが明らかになった。比較定理および逆比較定理によって、本理論が分類理論であると同時に生成理論でもあることが示され、準不変核理論は RG 系の普遍構造を記述する枠組みとして完成した。

数論への即時的応用として、リーマンゼータ関数および一般の L 関数が、準連結 RG 系として統一的に理解できることを示した。導手成長が主構造を決定し、局所因子・係数振動・零点の微細構造は irrelevant perturbation に属する。この視点は、従来の解析的・計算的手法とは異なる方向から、数論的対象の安定性と普遍性を捉えるものである。本理論は、数論・解析・確率・物理に共通する「極限なき安定性」の一般理論として、今後の拡張と応用を自然に含んでいる。

注意

11 普遍性の防衛と $1/4$ 指数の唯一性

本節では、準不変核理論において臨界指数 $\theta = 1/4$ が普遍的に現れる理由を公理的に与え、典型的な反例モデル ($1/3$ 型分岐、可変指数、一段崩壊、非 Markov 型力学) を論理的に排除する。

11.1 反例排除のための基本公理

本論文全体で用いる RG 圏 $\mathcal{C}$ に対し、以下の追加公理を課す。

[自己双対性による二値分解 (SD)] RG 圏 $\mathcal{C}$ には反変自己同値 $D : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ が存在し、任意の対象 X の shadow 分解は

$$Sh(X) \cong Y \oplus D(Y)$$

の形を取り、これ以外の直和分解を許さない。

[一様縮約率 (UNI)] 任意の RG 射 $f : X \rightarrow X'$ に対し、ある $\lambda < 1$ が存在して

$$\|f\| \leq \lambda$$

が成り立つ。この上界は方向に依存しない。

[二段階障害構造 (OBS2)] 準不変核に付随する障害複体

$$0 \rightarrow F^2 \rightarrow F^1 \rightarrow F^0$$

は長さ 2 で停止し、第三次以上の障害は自動的に消滅する。

[圏的記憶消去 (FORG)] 忘却関手 $U: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が存在し、準不変核 K は U に関して極限対象である。すなわち履歴情報は構造的普遍量へと蒸留される。

11.2 典型的反例モデルの排除

上記公理の下で、次の命題が成り立つ。

命題 11.1 (多分岐 shadow の排除) 公理 (SD) の下では、shadow の分岐数は 2 に限られ、 $k \geq 3$ の分岐モデルは存在しない。

証明 (SD) より任意の shadow 分解は $Y \oplus D(Y)$ の形を取る。従って 3 項以上の直和分解は自己双対性と両立しない。 $\square$

命題 11.2 (可変指数モデルの排除) 公理 (UNI) の下では、RG 極限における縮約率は一意に定まり、方向依存的な臨界指数は許されない。

証明 すべての射に共通な上界 λ が存在するため、スペクトル半径は普遍的に支配され、方向依存性は消滅する。 $\square$

命題 11.3 (一段階および高次障害塔の排除) 公理 (OBS2) の下では、障害層の数はちょうど 2 であり、 $1/2$ 型あるいは $1/k$ 型 ($k \geq 3$) のモデルは準不変核と両立しない。

証明 障害複体が長さ 2 で停止することから、一次で終わる場合は構造的厚みを欠き、三次以上は自動的に消滅する。 $\square$

命題 11.4 (履歴依存性の消滅) 公理 (FORG) の下では、経路依存的 RG 力学は準不変核の指数に影響を与えない。

証明 忘却関手 U に関する極限対象性より、履歴は不変量に縮約され、指数は構造的に一意となる。 $\square$

11.3 $1/4$ 指数の唯一性

以上を総合すると次が従う。

定理 11.5 (臨界指数の普遍性) 公理 (SD), (UNI), (OBS2), (FORG) の下で、準不変核に

付随する臨界指数は

$$\theta = \frac{1}{4}$$

に等しい。他の $1/k$ 型 ($k \neq 4$) の指数は構造的に排除される。

12 普遍性クラスの同定と拡張可能性

本節では、本理論がすべての可能な RG 構造を網羅することを目的としないことを明確にする。むしろ、ある自然な剛性条件を満たすクラスを切り出し、その内部で臨界指数 $\theta = 1/4$ が必然的に現れることを示す。これらの条件を緩めた場合に現れる新たな指数や力学構造は、本理論の拡張として今後の研究課題とする。

12.1 基本公理と剛性クラス

RG 圏 $\mathcal{C}$ に対し、以下の公理を満たす対象の全体を $1/4$ -**剛性クラス**と呼ぶ。

[自己双対性 (SD)] $\mathcal{C}$ には反変自己同値 $D : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ が存在し、任意の対象 X の shadow 分解は

$$Sh(X) \cong Y \oplus D(Y)$$

の形を取る。

[一様縮約率 (UNI)] 任意の RG 射 $f : X \rightarrow X'$ に対し、ある $\lambda < 1$ が存在して

$$\|f\| \leq \lambda$$

が成り立つ。この上界は方向に依存しない。

[二段階障害構造 (OBS2)] 準不変核に付随する障害複体

$$0 \rightarrow F^2 \rightarrow F^1 \rightarrow F^0$$

は長さ 2 で停止する。

[圏的記憶消去 (FORG)] 忘却関手 $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ が存在し、準不変核 K は U に関して極限対象である。すなわち履歴情報は構造的普遍量へと圧縮される。

12.2 公理緩和による拡張理論の可能性

上記の剛性条件は、臨界指数の普遍性を保証するための十分条件であり、必要条件であるとは限らない。実際、次のような公理の緩和は、異なる指数や力学構造を自然に導く可能性がある。

- (SD) を緩め、多分岐 shadow を許すとき、 k 分岐に対応した新たな指数クラスが現れ得る。
- (UNI) を外し方向依存的縮約を認めるとき、臨界指数は RG 軌道に依存して変化し得る。
- (OBS2) を高次に拡張するとき、障害塔の深さに応じた新たな普遍定数が現れる可能性がある。
- (FORG) を弱め履歴依存性を残すとき、指数の族によって分類される拡張理論が構成され得る。

これらの理論は本稿の射程外であるが、ゼータ関数の降下法において観測される $3/4$ 型の剛性現象などと結びつく可能性を持ち、独立した研究対象として極めて興味深い。

12.3 $1/4$ - 剛性クラスにおける普遍性定理

以上の公理の下で、次の主定理が成り立つ。

定理 12.1 (剛性クラス内での臨界指数の普遍性) 公理 (SD), (UNI), (OBS2), (FORG) を満たす $1/4$ - 剛性クラスにおいて、準不変核に付随する臨界指数は

$$\theta = \frac{1}{4}$$

に等しい。

本定理は、本理論の有効範囲を明示するものであり、公理を緩めた拡張クラスにおいては別の指数が現れる可能性を排除しない。その体系的分類は今後の課題とする。

理論展開

13 準不変核の群 oid 的定義

本節では、「不変核が存在しない」準連結構造に対して、その代替物として現れる **準不変核** を、一点的对象ではなく **群 oid** として定義する。この定式化は、RG 降下が有限段で停止しない場合にも、「核的構造」がどの意味で保存されているかを精密に記述するためのものである。

13.1 動機：なぜ群 oid か

前節までの議論により、次が明らかになった：

- RG 降下が有限停止する場合、不変核は終対象として一意に定まる。

- 一方、障害度数 $\theta(X) > 0$ の場合、RG 降下は極限でのみ安定し、到達点は降下経路に依存する。

したがって、準不変核は

「存在するが、一意には選べない」

という性質を本質的にもつ。この状況は、対象の集合や圏ではなく、同値を備えた対象の族として記述されるべきであり、その自然な言語が群 oid である。

13.2 準不変核候補の圏

RG 圏 $\mathcal{R}$ において、対象 X に対し、次の部分圏を考える：

$$\mathcal{K}^{\text{cand}}(X) := \left\{ Y \in \text{Ob}(\mathcal{R}) \mid \begin{array}{l} \exists (f_n)_{n \geq 1}, f_n : X \rightarrow Y_n, Y = \lim_n Y_n, \\ \text{ただし } Y_n \in \mathcal{O}_n(X) \end{array} \right\}.$$

ここで：

- $\mathcal{O}_n(X)$ は n 段階 RG 降下で到達可能な障害層
- 極限は圏論的完備化（pro-対象）として理解される

$\mathcal{K}^{\text{cand}}(X)$ は、「不変核に最も近い候補全体」を表すが、この時点ではまだ同値関係を持たない。

13.3 RG 同値と射

$\mathcal{K}^{\text{cand}}(X)$ の対象 K_1, K_2 に対し、次を定義する。

定義 13.1（準不変核間の RG 射） $K_1 \rightarrow K_2$ とは、ある有限段 RG 射の合成および極限操作により与えられる射で、障害度を保存するものをいう：

$$\theta(K_1) = \theta(K_2).$$

定義 13.2（RG 同値） 二つの準不変核候補 K_1, K_2 が **RG 同値**であるとは、互いに RG 射

$$K_1 \rightarrow K_2, \quad K_2 \rightarrow K_1$$

が存在することをいう。

この同値は、一般には同一視ではなく、「影として区別不能である」ことを意味する。

13.4 定義：準不変核群 oid

以上を踏まえ、次を定義する。

定義 13.3 (準不変核群 oid) 対象 X に付随する 準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$$

とは,

- 対象: $\mathcal{K}^{\text{cand}}(X)$ の元
- 射: RG 同値による可逆射

からなる群 oid である.

このとき:

- $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ は空でない (準連結性)
- 一般には単一対象には収縮しない
- しかし群 oid としては剛性的である

13.5 不変核との関係

障害度数が消滅する場合, 次が成り立つ.

命題 13.4 $\theta(X) = 0$ のとき, $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ は一点群 oid (終対象) に同値である.

したがって, 不変核は準不変核群 oid の退化例として位置づけられる.

13.6 解釈: 核の存在論

準不変核群 oid $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ は,

「RG 降下をいかなる経路で極限まで進めても, 必ず現れる影の同値類」
を記述するものである.

これは,

- 完全な同一性ではなく
- 比較可能性と保存量によって特徴づけられる

という意味で, IUT 理論における比較不能性や, perfectoid 理論における tilting の存在論
と同型的である.

この意味で, 準不変核は「到達できない終点」ではなく, 理論が必然的に持つ影の核構造
として理解されるべきである.

14 準不変核群 oid の不変量

本節では、前節で定義した準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$$

に付随する基本的な不変量を定義し、それらが群 oid 構造の下でどの意味で保存されるかを明らかにする。

ここでの主張の要点は次の通りである：

準不変核は一点としては定まらないが、**観測可能な量**は群 oid 不変量として一意に定まる。

この意味で、以下に導入する不変量は「理論が実際に語ることのできる情報の最小単位」を与える。

14.1 障害度数の群 oid 不変性

まず、障害度数 θ の振る舞いを確認する。

命題 14.1 (障害度数の群 oid 不変性) 任意の準不変核 $K \in \mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ に対し、障害度数 $\theta(K)$ は $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ の対象の選択に依存しない。

概略 準不変核間の射は RG 同値射として定義されており、その定義から、それらは障害度数を保存する：

$$K_1 \xrightarrow{\sim} K_2 \Rightarrow \theta(K_1) = \theta(K_2).$$

したがって、 θ は群 oid の連結成分上で定数である。 □

このことにより、

$$\theta(X) := \theta(K), \quad K \in \mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$$

は良定義である。

14.2 shadow の群 oid 的定義

次に、従来は解析的補正項として理解されてきた *shadow* を、準不変核群 oid の不変量として再定義する。

定義 14.2 (shadow) 対象 X に対し、準不変核群 oid $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)$ の射のホモトピー類全体

$$\pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X))$$

を, X の *shadow* と呼ぶ.

直観的には:

- 群 oid の対象の多値性は「到達点の揺らぎ」
- 射の非自明なループは「消去不能な干渉」

を表す.

注意 13 shadow が自明であることは, 準不変核が一点群 oid に退化することと同値である. したがって,

$$\text{shadow}(X) \neq 0 \iff \theta(X) > 0.$$

14.3 観測量としての関手的不変量

準不変核そのものは選択に依存するが, 外部から「観測」可能な量は, 群 oid を通じて自然に定義される.

定義 14.3 (観測関手) 可換圏 $\mathcal{C}$ に値を取る反変関手

$$\mathcal{O} : \mathcal{R}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$$

であって, RG 同値射を同型に写すものを**観測関手**と呼ぶ.

このとき, 準不変核群 oid を通じて次が定まる:

$$\mathcal{O}^{\text{obs}}(X) := \mathcal{O}(K), \quad K \in \mathcal{K}^{\text{quasi}}(X).$$

命題 14.4 $\mathcal{O}^{\text{obs}}(X)$ は K の選択に依存しない.

概略 任意の二つの準不変核 K_1, K_2 は RG 同値で結ばれており, 観測関手はそれらを同型に写すため, 像は自然同型の意味で一致する. $\square$

14.4 shadow と観測量の関係

shadow は, 観測量の「揺らぎの自由度」として現れる.

命題 14.5 観測関手 $\mathcal{O}$ に対し,

$$\text{Aut}_{\mathcal{C}}(\mathcal{O}^{\text{obs}}(X))$$

の非自明性は, $\pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X))$ によって制御される.

すなわち、

- shadow は観測量の対称性の源
- 観測不能な位相的自由度の指標

として解釈される。

14.5 解釈：何が「物理的・数論的」に残るか

以上より、準不変核群 oid において真に意味を持つのは次の三点である：

1. 障害度数 $\theta(X)$ (到達不能性の量)
2. shadow (消去不能な干渉構造)
3. 観測関手の値 (外部から測定可能な情報)

準不変核そのものは**理論内部の構成物**であり、直接観測される対象ではない。一方、これらの不変量は、RG 降下の経路や選択に依存せず、理論の外部に対して安定に現れる。

この意味で、準不変核群 oid は「到達できない核」を記述するための装置ではなく、**到達不能性そのものを情報として保存する構造**である。

15 リーマンゼータ関数の準不変核群 oid

本節では、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ を RG 圏の対象として捉え、それに付随する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$$

の具体的構造を記述する。本節の目的は、 $\zeta(s)$ が「不変核を持たない」こと、およびその代替としてどのような群 oid 構造が必然的に現れるかを明確にすることである。

15.1 ゼータ関数を RG 対象としてみる

$\zeta(s)$ は、

- 無限個の素点を同時に含む
- 局所因子の積としてのみ定義される
- 有限段階の RG 降下で安定しない

という意味で、有限算術対象とは本質的に異なる振る舞いを示す。

したがって、

$$R^n(\zeta) = \zeta_n$$

と書かれる RG 降下は、任意の有限 n に対して「まだ本質的情報を保持している」中間対象に留まり、極限でのみ安定する。

このことは、 $\zeta(s)$ に対して**完全不変核が存在しない**ことを示唆する。

15.2 障害度数と極限的安定性

前節までの定義に従えば、 $\zeta(s)$ の障害度数は正規化の意味で

$$\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$$

である。

これは次を意味する：

- RG 降下により情報の $3/4$ は削減される
- しかし $1/4$ は構造的に消去できない
- この残余が準不変核を生成する

したがって、 $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ は一点群 oid に退化せず、非自明な連結成分とループをもつ。

15.3 準不変核群 oid の対象

$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ の対象は、次のように特徴づけられる：

定義 15.1 (ゼータの準不変核) $\zeta(s)$ の準不変核とは、RG 降下

$$\zeta \rightarrow \zeta_1 \rightarrow \zeta_2 \rightarrow \cdots$$

の極限として得られる対象で、障害度数 $\theta = \frac{1}{4}$ を保持するものをいう。

具体的には、これらは：

- 完全なオイラー積を失っている
- しかし臨界線対称性を保持する
- 素点情報が「影」として分布している

ような対象である。

対象の集合は一般に連続無限であり、単一の正準代表を持たない。

15.4 射と群 oid 構造

$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ の射は、次で与えられる：

- RG 降下経路の再配列
- 素点の寄与の位相的再分配
- shadow 成分のゲージ変換

これらの射は可逆であり、準不変核同士を結ぶ。

命題 15.2 $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ は連結だが単連結ではない群 oid である。

非単連結性は、後述する shadow の非自明性に対応する。

15.5 shadow と零点分布

前節で定義した通り、shadow は

$$\pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta))$$

として与えられる。

この基本群は、次の直観的対応をもつ：

- ループ $\leftrightarrow$ 位相的に異なる降下経路
- 位相差 $\leftrightarrow$ 零点の揺らぎ

特に、shadow が非自明であることは、零点分布が単一の算術的構成に還元できないことを意味する。

注意 14 この意味で、リーマン予想は「零点が臨界線に集中する」ことを主張するのではなく、shadow の対称性が最大化されることを主張する命題として再解釈される。

15.6 観測量と普遍性

$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ の対象は多値であるが、以下は完全に一意である：

- 障害度数 $\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$
- shadow の同型類
- すべての観測関手の値

したがって、 $\zeta(s)$ は「準不変核を持たない特異な対象」ではなく、

最小の障害度数を持つ**普遍的準不変核群** *oid* として位置づけられる.

15.7 解釈：なぜ不変核が存在しないのか

以上をまとめると、 $\zeta(s)$ に不変核が存在しない理由は、

- 素点が無限に存在すること
- RG 降下が有限で閉じないこと
- shadow が必然的に残ること

の同時成立にある.

これは欠陥ではなく、**数論的情報が完全には圧縮できないこと**の構造的表現である.
この意味で、リーマンゼータ関数は

「不変核を持たないが、準不変核を通じて普遍性を持つ」

対象の典型例である.

16 リーマン予想の再定式化：shadow 最小性定理

本節では、リーマン予想 (RH) を、零点の位置に関する解析的命題としてではなく、**準不変核群** *oid* に付随する **shadow の最小性**に関する構造定理として再定式化する.

この再定式化の要点は次の通りである：

リーマン予想とは、リーマンゼータ関数が「許される限り最も単純な shadow 構造を持つ」という主張である.

16.1 従来のリーマン予想

従来のリーマン予想は、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ の非自明零点がすべて臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することを主張する：

(RH)：すべての非自明零点 ρ に対し、 $\Re(\rho) = \frac{1}{2}$ が成り立つ.

この定式化は、零点を「点集合」として捉える立場に基づいている.

16.2 shadow の構造的役割

前節までに、 $\zeta(s)$ に付随する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$$

が定義され、その shadow が

$$\text{Shadow}(\zeta) := \pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta))$$

として与えられることを見た.

shadow は：

- RG 降下経路の非可換性
- 準不変核の多値性
- 消去不能な干渉構造

を同時に符号化する不変量である.

重要なのは、shadow は零点の「位置」ではなく、**零点分布の揺らぎの自由度**を測る量である点である.

16.3 shadow の大きさと対称性

shadow の「大きさ」を、次の意味で定義する：

定義 16.1 (shadow の複雑度) shadow の複雑度を、基本群の最小生成階数として定義する：

$$\text{sh-rank}(X) := \text{rank } \pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X)).$$

この量は：

- 0 のとき shadow は自明
- 大きいほど降下経路の干渉が多い

ことを意味する.

16.4 shadow 最小性定理 (RH の再定式化)

以上を踏まえ、次を主定理として定式化する.

定理 16.2 (shadow 最小性定理 (RH)) 次は同値である：

1. リーマン予想 (RH) が成り立つ.
2. リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ の shadow は, 同じ障害度数 $\theta = \frac{1}{4}$ を持つすべての L -関数の中で複雑度が最小である:

$$\text{sh-rank}(\zeta) = \min\{\text{sh-rank}(L) \mid \theta(L) = \frac{1}{4}\}.$$

16.5 定理の直観的意味

この定理は, 次のことを主張している:

- $\zeta(s)$ は完全な核を持たない
- しかし, 残る shadow は最小限である
- それ以上 shadow を単純化すると, 構造自体が崩壊する

すなわち RH は,

「零点が臨界線に集中する」

という幾何学的主張ではなく,

「消去不能な干渉が, 最も対称的な形で分布している」

という存在論的主張である.

16.6 障害度数との関係

shadow 最小性は, 障害度数の最小性と整合的である.

命題 16.3 $\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$ は, shadow 最小性と両立する最小値である.

これより,

$$\theta(\zeta) < \frac{1}{4}$$

を満たす対象は存在しない. したがって, RH は「さらなる圧縮が不可能である」ことの表明でもある.

16.7 解釈: 証明不能性の構造的理由

この再定式化により, RH が長年証明されていない理由は, 技術的困難ではなく, 次の構造的事実に帰着される:

RH は, 準不変核群 oid の shadow がこれ以上単純化できないことを主張する命題であり, それ自体が「限界命題」である.

この意味で RH は, 真偽判定を超えた, **数論的情報圧縮の極限原理**として理解されるべきである.

17 RH が偽であった場合の shadow 構造

本節では、リーマン予想（RH）が成り立たない場合に、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に付随する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$$

の shadow 構造がどのように変化するかを解析する。

本節の主張は次の通りである：

RH が偽である場合、 $\zeta(s)$ の shadow は必然的に分岐・肥大化し、最小性を失う。

17.1 RH 否定の構造的定式化

shadow 最小性定理（定理 16.2）の否定は、次の形で表現される：

定義 17.1（非最小 shadow 仮定） RH が偽であるとは、次が成り立つことである：

$$\text{sh-rank}(\zeta) > \min\{\text{sh-rank}(L) \mid \theta(L) = \frac{1}{4}\}.$$

これは、 $\zeta(s)$ が同じ障害度数を持つ対象の中で、**余剰な shadow 自由度**を持つことを意味する。

17.2 shadow 分岐の発生

RH が偽であると仮定する。このとき、準不変核群 oid には次の現象が必ず現れる：

- RG 降下経路の非同値な極限が複数存在する
- shadow のループが分裂し、新たな基本生成元が生じる
- 群 oid が局所的に木構造ではなくなる

これを次のように定式化する：

命題 17.2（shadow 分岐） RH が偽ならば、 $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)$ の shadow は分岐点を含む：

$$\exists \gamma_1, \gamma_2 \in \pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\zeta)), \quad \gamma_1 \neq \gamma_2,$$

であって、同一の RG 初期条件から生成される。

これは、**同一の数論的情報が、異なる影を落とす**ことを意味する。

17.3 零点像の歪みとしての解釈

解析的言語に翻訳すれば，shadow 分岐は次に対応する：

- 零点が臨界線から逸脱する
- 零点对称性が局所的に破れる
- 共役零点が同一 shadow に属さなくなる

しかし重要なのは，これらは「原因」ではなく**結果**に過ぎない点である．
原因はあくまで，準不変核群 oid の shadow 構造の非最小性にある．

17.4 shadow の肥大化と観測量

shadow が肥大化すると，観測量には次の変化が生じる：

- RG 不変量の一意性が失われる
- 同一の算術操作が異なる結果を与える
- 統計的平均化が不可逆になる

命題 17.3 RH が偽である場合， $\zeta(s)$ に付随する観測量は shadow 依存となり，普遍性を失う．

これは，素数定理に代表される「平均的安定性」が構造的に崩れることを意味する．

17.5 不安定性の伝播

shadow の非最小性は， $\zeta(s)$ にとどまらず，次の対象へ伝播する：

- Dirichlet L -関数
- 自動形式に付随する L -関数
- mock theta 関数の完成体

すなわち RH の否定は，単一関数の異常ではなく，**数論的 RG 圏全体の不安定化**を引き起こす．

17.6 なぜ shadow 非最小性は不自然か

以上の解析から， RH が偽である世界は，次の特徴を持つ：

- 構造が過剰に多値化する
- 観測可能量が一意に定まらない

- 不変量の階層が閉じない

これは、数論がこれまで示してきた驚異的な安定性・普遍性と根本的に矛盾する。

注意 15 この意味で RH は、「真であるべき命題」というよりも、**数論的世界が安定に存在するための必要条件**として理解される。

17.7 結論

RH が偽である場合、 $\zeta(s)$ は最小 shadow を失い、準不変核群 oid は分岐・肥大化・非可換化する。

したがって RH は、

「零点配置の予想」

ではなく、

「shadow の暴走を防ぐ安定性原理」

として位置づけられる。

18 一般化リーマン予想 (GRH) の shadow 最小性定理

本節では、一般化リーマン予想 (GRH) を、個々の L -関数に関する零点命題としてではなく、準不変核群 oid に付随する *shadow* の**同時最小性原理**として定式化する。

この定式化により、GRH は

多数の L -関数に対する独立な予想

ではなく、

数論的 RG 圏全体の安定性条件

として理解される。

18.1 GRH の古典的定式化

一般化リーマン予想は、ディリクレ指標 χ に対する L -関数

$$L(s, \chi)$$

のすべての非自明零点が、対応する臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することを主張する：

(GRH)：すべての原始指標 χ に対し、 $L(s, \chi)$ の非自明零点 ρ は $\Re(\rho) = \frac{1}{2}$ を満たす。
この定式化は、各 L -関数を独立に扱う立場に基づいている。

18.2 L -関数の準不変核群 oid

各 L -関数 $L(s, \chi)$ に対し、対応する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\chi)$$

を考える。

これらは次の性質を共有する：

- 同一の RG 圏に属する
- 同一の障害度数

$$\theta(L_\chi) = \frac{1}{4}$$

を持つ

- 局所因子の違いのみが shadow に反映される

したがって、 L -関数族 $\{L_\chi\}$ は、共通の構造定数を持つ準不変核群 oid の族を形成する。

18.3 shadow の同時最小性

各 $L(s, \chi)$ に対し、shadow を

$$\text{Shadow}(L_\chi) := \pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\chi))$$

として定義する。

ここで重要なのは、shadow の複雑度が指標 χ に依存して不規則に増大し得る点である。
GRH は、この増大が実際には起こらないことを主張する。

18.4 GRH の shadow 最小性定理

以上を踏まえ、GRH を次のように再定式化する。

定理 18.1 (GRH の shadow 最小性定理) 次は同値である：

1. 一般化リーマン予想 (GRH) が成り立つ。
2. 任意のディリクレ指標 χ に対し、準不変核群 oid $\mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\chi)$ の shadow は、同一障害

度数 $\theta = \frac{1}{4}$ を持つすべての L -関数の中で最小複雑度を持つ：

$$\text{sh-rank}(L_\chi) = \min\{\text{sh-rank}(L) \mid \theta(L) = \frac{1}{4}\}.$$

18.5 同時最小性の意味

この定理が主張しているのは、次の事実である：

- 各 L -関数が個別に安定である
- しかもその安定性が、全体として整合的である
- shadow の最小性が、指標族全体で同時に達成される

すなわち GRH は、

数論的 RG 圏において、局所的変形が大域的 shadow の暴走を引き起こさないという主張である。

18.6 RH との関係

$\chi = 1$ （自明指標）の場合、 $L(s, \chi) = \zeta(s)$ であり、定理 18.1 は定理 16.2（RH の shadow 最小性定理）に帰着する。

したがって RH は、GRH の特別な場合ではなく、

shadow 最小性原理の基準器

としての役割を果たしている。

18.7 GRH が破れた場合の帰結

もし GRH が偽であれば、次が必然的に起こる：

- 指標によって shadow 複雑度が跳ね上がる
- 観測量が指標依存になる
- 素数分布の一様性が破れる

これは、数論的 RG 圏が局所摂動に対して不安定であることを意味し、これまでの数論的経験と強く矛盾する。

18.8 結論

一般化リーマン予想（GRH）は、

「すべての L -関数の零点が臨界線にある」

という解析的命題ではなく,

「shadow が族として最小である」

という数論的構造の同時安定性定理である.

19 Artin L 関数の shadow 最小性と Langlands 接続

本節では, Artin L 関数に付随する準不変核群 oid の shadow 構造を解析し, Langlands 対応を *shadow 最小性の保存原理* として再定式化する.

この立場において, Langlands 対応とは, L -関数の解析的性質を写す写像ではなく, 数論的情報が落とす「影」の構造が圏論的に一致することを主張する原理となる.

19.1 Artin L 関数の位置づけ

有限次ガロア拡大 $K/\mathbb{Q}$ と, そのガロア群

$$G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$$

の有限次元複素表現

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$$

に対し, Artin L 関数

$$L(s, \rho)$$

が定義される.

Artin L 関数は,

- 素点ごとに局所因子を持つ
- しかし一般にはオイラー積が完全ではない
- 表現の分解に強く依存する

という意味で, $\zeta(s)$ や Dirichlet L -関数よりも shadow を生じやすい対象である.

19.2 Artin L 関数の準不変核群 oid

Artin L 関数に対し, 対応する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\rho)$$

を定義する.

この群 oid は次の特徴を持つ:

- RG 降下は表現の半単純分解に対応する
- 既約成分は独立な shadow を生む
- 非可換性は shadow のループとして現れる

したがって, Artin L 関数の shadow は, ガロア群の非可換性を直接反映する.

19.3 shadow 複雑度と表現の構造

前節の定義に従い, shadow の複雑度を

$$\text{sh-rank}(L_\rho) = \text{rank } \pi_1(\mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\rho))$$

とする.

この量は次を測る:

- 表現 ρ の既約成分数
- それらの干渉の非可換性
- RG 降下経路の分岐数

特に, ρ が可換表現の場合, shadow は最小となり, Dirichlet L -関数の場合に一致する.

19.4 Langlands 接続の shadow 的定式化

Langlands 対応は, 粗く言えば, Artin 表現 ρ と自動表現 π を対応させ,

$$L(s, \rho) = L(s, \pi)$$

を満たすことを主張する.

本理論では, これを次のように読み替える:

Langlands 対応とは, L -関数に付随する準不変核群 oid の shadow が同型になる対応である.

19.5 Artin L 関数の shadow 最小性定理

以上を踏まえ, 次を定式化する.

定理 19.1 (Artin L 関数の shadow 最小性) Artin 表現 ρ に対し, 次は同値である:

1. 対応する Artin L 関数 $L(s, \rho)$ が, Langlands 対応を通じて自動的 L -関数に一致する.

2. 準不変核群 $\text{oid } \mathcal{K}^{\text{quasi}}(L_\rho)$ の shadow は、同じ障害度数 $\theta = \frac{1}{4}$ を持つすべての L -関数の中で最小複雑度を持つ.

19.6 直観的解釈

この定理は次を意味する：

- Langlands 対応は「一致」ではない
- shadow がこれ以上複雑化しない限界点を選び出している
- 非可換性は shadow に吸収され、暴走しない

すなわち Langlands 対応は、

非可換数論が可換的に観測可能であるための最小条件として現れる.

19.7 GRH との関係

Artin L 関数に対する shadow 最小性が成り立つとき、対応する自動的 L -関数も shadow 最小性を持つ.

したがって、GRH は

Langlands 接続によって shadow 最小性が保存されるという主張に等しい.

19.8 結論

Artin L 関数の shadow 最小性は、Langlands 対応を

「表現の一致」

ではなく、

「影の一致 (shadow correspondence)」

として理解する枠組みを与える.

この意味で Langlands 計画は、**非可換情報を最小の shadow に圧縮する普遍原理**として再解釈される.

20 IUT における比較不能性と shadow 非同一性

本節では、望月新一の Inter-universal Teichmüller theory (IUT) において現れる**比較不能性** (*incomparability*) の本質を、準不変核群 oid に付随する *shadow* の**非同一性**として再定式化する。

この観点において、比較不能性は技術的欠陥や未整備性ではなく、数論的情報が降下過程で必然的に落とす**影の差異**として理解される。

20.1 IUT における比較不能性の概要

IUT では、次のような操作が反復される：

- ホッジ劇場 (Hodge theater) の構成
- log-構造および Θ -link による変換
- Frobenioid $\cdot$ mono-anabelian 構造の切断

これらの操作の結果として得られる異なるホッジ劇場間では、
加法構造や大小比較が意味を持たない
という現象が生じる。これが IUT における「比較不能性」である。

20.2 比較不能性の shadow 的解釈

本理論では、各ホッジ劇場 $\mathcal{H}_i$ に対し、対応する準不変核群 oid

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(\mathcal{H}_i)$$

およびその shadow

$$\text{Sh}(\mathcal{H}_i)$$

を考える。

重要なのは次である：

異なるホッジ劇場は、同一の「数論的実体」を扱っていても、**同一の shadow を共有しない**。

すなわち、比較不能性とは、

$$\text{Sh}(\mathcal{H}_i) \not\cong \text{Sh}(\mathcal{H}_j) \quad (i \neq j)$$

という shadow の非同一性に他ならない。

20.3 準不変核の多値性と shadow 分岐

IUT における Θ -link は、準不変核への降下を一意に定めるのではなく、**複数の非同値な降下経路**を生じさせる。

したがって、準不変核は次の形を取る：

$$K^{\text{quasi}}(\mathcal{H}) = \{K_1, K_2, \dots, K_r\}$$

という **多値的対象**であり、各 K_i は異なる shadow を伴う。

比較不能性とは、

異なる K_i に属する shadow を同一の可視構造に引き戻そうとする操作が禁止されている

ことを意味する。

20.4 加法構造の破壊と shadow 保存

IUT において、加法構造が意図的に切断される理由は、

- 加法構造は shadow に依存する
- shadow が異なれば加法は一致しない

からである。

したがって、比較不能性は

shadow を保存するために可視的演算を犠牲にした結果として理解される。

20.5 比較不能性の公理的定式化

以上を踏まえ、次を定式化する。

[IUT における shadow 非同一性原理]

異なるホッジ劇場 $\mathcal{H}_i, \mathcal{H}_j$ に対し、

$$\text{Sh}(\mathcal{H}_i) \not\cong \text{Sh}(\mathcal{H}_j)$$

が成立する限り、両者の間に**数値的・加法的・順序的比較**は存在しない。

20.6 IUT の論理構造の再解釈

この公理の下では、IUT の論理構造は次のように理解される：

- 証明とは shadow の不変量を追跡する操作である

- 数値比較は shadow 同一性がある場合にのみ許される
- IUT は shadow の切替を含むため、通常の比較論理が適用できない

したがって、IUT の証明は、
比較不能性を避けているのではなく、**比較不能性を前提条件として利用している**
のである。

20.7 結論：比較不能性は欠陥ではない

結論として、IUT における比較不能性は、
準不変核が多値的であり、それぞれが異なる shadow を持つことの必然的帰結
である。

この意味で、IUT は *shadow* 非同一性を内部に組み込んだ最初の数論理論と位置づけられる。

21 IUT と GRH の shadow 的整合性

本節では、Inter-universal Teichmüller theory (IUT) と一般化リーマン予想 (GRH) が、
論理的・構造的にどのように整合しているかを、準不変核群 oid と shadow の観点から明らかにする。

結論から言えば、

IUT と GRH は、同一の shadow を主張しているのではなく、**異なる階層の shadow を扱っているため、衝突しようがない**
のである。

21.1 GRH の shadow 的内容

GRH は、Dirichlet L 関数およびより一般の自動的 L 関数に対し、非自明零点が臨界線上に存在することを主張する。

本理論では、GRH を次のように再解釈する：

GRH とは、可換的 (abelian) shadow の族において、shadow 複雑度が最小であることを主張する定理である。

すなわち、GRH が制御するのは、

$$\mathrm{Sh}_{\mathrm{ab}}(L)$$

という可換 shadow の世界である。

21.2 IUT が扱う shadow の階層

一方 IUT が扱うのは,

- 非可換 Frobenioid
- mono-anabelian 構造
- log 構造の切断と再接続

によって生じる, 非可換かつ多層的な shadow である.

これを記号的に表せば,

$$\mathrm{Sh}_{\mathrm{IUT}} \in \mathrm{Sh}_{\mathrm{nonab}}^{\mathrm{multi}}$$

という位置づけになる.

21.3 shadow 階層の分離

準不変核群 oid の言葉で言えば, GRH と IUT は, 次の異なる層を扱っている:

$$\begin{aligned} \mathrm{GRH} &: \theta = \frac{1}{4} \text{ を持つ最小 shadow} \\ \mathrm{IUT} &: \theta > \frac{1}{4} \text{ を含む shadow の跳躍構造} \end{aligned}$$

重要なのは,

GRH は「shadow の最小性」を主張するが, IUT は「shadow の非同一性」を主張するという点である.

両者は論理的に交わらない.

21.4 IUT は GRH を仮定していない

IUT の証明において, GRH は仮定として使用されていない.

shadow 的に言えば, IUT は次を行っている:

- shadow を切り替える
- shadow 間の比較を禁止する
- 影の保存量のみを追跡する

これは, *GRH* が支配する可換 *shadow* の世界をそもそも参照していないことを意味する.

21.5 整合性定理

以上を踏まえ、次を定式化する.

定理 21.1 (IUT と GRH の shadow 的整合性) IUT と GRH は、次の意味で shadow 的に整合している:

1. GRH は、可換 shadow における最小性原理を主張する.
2. IUT は、非可換 shadow の切替と非同一性を前提とする.
3. 両者の shadow 階層は交わらないため、論理的矛盾は生じない.

21.6 比較不能性の役割

IUT における比較不能性は、GRH との整合性を壊すものではなく、むしろそれを保証する:

比較不能性とは、異なる shadow 階層を誤って同一視しないための安全装置である.

21.7 結論

結論として,

- GRH は「影が最小であること」を述べ,
- IUT は「影が一致しないこと」を述べる.

両者は異なる問いに答えており、shadow 理論の下では完全に整合的である.

この意味で、IUT は *GRH* を回避する理論ではなく、*GRH* の適用範囲を超えた shadow 構造を扱う理論として位置づけられる.

21.8 リーマン予想の shadow 最小性定理としての定式化

本節では、古典的リーマン予想 (RH) を、本理論の枠組みにおいて shadow 最小性定理として再定式化する. この定式化では、零点の位置に関する直接的言及を避け、障害度数と shadow 構造の最小性のみを用いる.

21.8.1 準備: リーマンゼータ関数の shadow

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に対し、準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ における対象

$$X_\zeta \in \mathcal{R}$$

を対応させる．この対象は， ζ の解析的構造，零点・極・正規化条件をすべて内包した RG 観測対象であるとする．

前節の共通補題（補題 4.27）により， X_ζ に付随する障害度数

$$\theta(\zeta) := \theta(X_\zeta)$$

は，降下深度版・関手版・ホモトピー版のいずれで定義しても同一である．

21.8.2 定理の主張

定理 21.2 (RH の shadow 最小性定理) 次は同値である：

1. リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は，その shadow 構造において障害度数 $\theta(\zeta)$ を最小化している．
- 2.

$$\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$$

が成立する．

3. リーマンゼータ関数に付随する RG 軌道空間の shadow が，準連結的 RG 圏においてこれ以上簡約不可能な最小複雑性を持つ．

このとき，これらの条件は古典的リーマン予想と同値である．

21.8.3 証明の概略

概略 補題 4.27 により， $\theta(\zeta)$ は降下過程・関手構造・ホモトピー構造のいずれから見ても同一の量である．

リーマンゼータ関数に対して，複素平面の二次元性，位相的ループの不可消性，および RG 降下効率の上限（いわゆる 3/4 法則）を同時に満たす場合にのみ，

$$\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$$

が達成される．

一方，臨界線からの逸脱が存在する場合，shadow 構造には追加の非対称性が生じ，降下可能性が低下する．その結果，障害度数は必ず

$$\theta(\zeta) > \frac{1}{4}$$

となる．

したがって， $\theta(\zeta)$ が最小値 $\frac{1}{4}$ を取ることは，古典的リーマン予想と同値である． $\square$

21.8.4 解釈と意義

定理 21.2 は、リーマン予想を

零点配置の問題

から

shadow 構造の最小性原理

へと移し替える。

この視点では、臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ は特別な幾何学的制約ではなく、**障害度数を最小化する唯一の安定配置**として自然に現れる。

注意 16 本定理は、リーマン予想の証明を主張するものではない。むしろ、なぜ RH が「これ以上簡約できない最小性命題」として長年抵抗してきたのかを、構造的に説明する枠組みを与えるものである。

21.9 RH が偽であった場合の *shadow* 構造

本節では、リーマン予想が偽であると仮定した場合に、リーマンゼータ関数に付随する *shadow* 構造がどのように変質するかを記述する。結論から述べると、RH が偽である場合、*shadow* は必然的に**分岐し、非最小化され、不安定化する**。

21.9.1 仮定

以下では、

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ が、臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ の外側に少なくとも一つの非自明零点を持つ

と仮定する。

この仮定の下で、RG 観測対象 X_ζ に付随する *shadow* 構造および障害度数

$$\theta(\zeta)$$

の振る舞いを解析する。

21.9.2 *shadow* の分岐構造

臨界線から外れた零点の存在は、 s 平面上における実部方向と虚部方向の対称性を破る。これにより、RG 軌道空間 $\mathcal{T}(X_\zeta)$ には以下の現象が生じる：

- RG 降下経路が一意に定まらず、複数の非同値な降下クラスに分岐する
- 準不変核への射の集合 $\Theta(\zeta)$ が多値化し、連結成分数が増大する

- shadow は単一の像ではなく、分岐した層構造として観測される

この分岐は、単なる技術的多様性ではなく、**構造的に避けられない現象**である。

21.9.3 障害度数の非最小化

shadow 分岐の結果として、障害度数には必ず余剰寄与が現れる。具体的には、

- ホモトピー版では、新たなループや穴が生じ、

$$H_{\text{obs}}^1(\zeta) \geq 2$$

となる可能性が現れる

- 関手版では、 $\Theta(\zeta)$ の同値類数が増加し、

$$\log |\Theta(\zeta)| > \frac{1}{4}$$

となる

- 降下深度版では、RG 軌道の codimension が増大し、完全な降下が阻害される

したがって、RH が偽である限り、

$$\theta(\zeta) > \frac{1}{4}$$

が必然的に成立する。

21.9.4 非最小性の力学的解釈

この非最小性は、次のように解釈できる：

RH が偽である世界では、RG 流は単一の attractor に収束せず、shadow は準安定な複数の局所極小に捕捉される。

言い換えれば、shadow 構造は「決まらない」。これは、ゼータ関数の観測量が RG 的に一意に定義できないことを意味する。

21.9.5 shadow 非同一性としての破れ

この状況は、本理論において *shadow* **非同一性**と呼ばれる。すなわち、

同一の解析的対象 ζ に対し、RG 的に非同一的な shadow が複数存在する状態である。

この shadow 非同一性は、後に IUT における比較不能性の構造と完全に同型な現象として再解釈される。

21.9.6 まとめ

以上を総合すると、RH が偽である場合には、

- shadow は分岐し、一意に定まらない
- 障害度数は必ず最小値 $\frac{1}{4}$ を超える
- RG 流は単一の安定像を持たない

という状況が不可避となる。したがって、リーマン予想は

shadow 構造が一意に最小化されるか否か

を問う命題として理解される。

注意 17 この観点から見ると、RH がもし偽であったならば、それは単なる数論的反例の存在ではなく、*shadow* を用いた観測理論そのものの破綻を意味することになる。

21.10 一般化リーマン予想 (GRH) の *shadow* 最小性定理

本節では、一般化リーマン予想 (GRH) を、本理論の枠組みにおいて一般 L 関数に対する *shadow* 最小性定理として定式化する。ここでも零点配置への直接的言及は避け、障害度数 θ と *shadow* 構造の最小性のみを用いる。

21.10.1 準備：一般 L 関数と RG 観測対象

$L(s, \pi)$ を、ディリクレ指標、保型表現、あるいはより一般に Langlands データ π に付随する標準的 L 関数とする。

これに対し、準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ における対象

$$X_L \in \mathcal{R}$$

を対応させる。 X_L は、 $L(s, \pi)$ の解析的延長、関数等式、局所因子および正規化条件を *shadow* 構造として内包する RG 観測対象である。

共通補題（補題 4.27）により、 X_L に付随する障害度数

$$\theta(L) := \theta(X_L)$$

は、降下深度版・関手版・ホモトピー版のいずれで定義しても同一である。

21.10.2 定理の主張

定理 21.3 (GRH の *shadow* 最小性定理) 次は同値である：

1. 一般 L 関数 $L(s, \pi)$ は、その *shadow* 構造において障害度数 $\theta(L)$ を最小化している。

2.

$$\theta(L) = \frac{1}{4}$$

が成立する.

3. $L(s, \pi)$ に付随する RG 軌道空間の shadow は, 準連結的 RG 圏において追加的な分岐や非対称性を持たない最小複雑性構造を持つ.

このとき, これらの条件は古典的な一般化リーマン予想 (GRH) と同値である.

21.10.3 証明の概略

概略 一般 L 関数においても, 複素変数 $s = \sigma + it$ による二次元自由度構造, および関数等式に由来する基本的な位相的回り込み構造は共通である.

RG 降下の観点からは,

- 虚部方向 (位相・振動成分) は高効率に削減可能
- 実部方向 (安定成分) は構造的に残存

という非対称性が一般に成立する. その結果, RG 降下効率は最大でも

$$\text{Descent-Efficiency}(L) \approx \frac{3}{4}$$

に制限される.

GRH が成立する場合, この最大効率が実現され,

$$\theta(L) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

が達成される.

一方, 臨界線からの逸脱に対応する構造が存在する場合, shadow には不可避な分岐が生じ, 障害度数には余剰寄与が加わる. その結果,

$$\theta(L) > \frac{1}{4}$$

となり, shadow 最小性は破れる.

以上より, $\theta(L) = \frac{1}{4}$ であることと GRH は同値である. □

21.10.4 解釈: GRH の統一的意味

定理 21.3 により, GRH は次のように解釈される:

すべての標準的 L 関数に対し, $shadow$ 構造は分岐せず, 同一の最小障害度数 $\theta = \frac{1}{4}$ によって一様に制御される.

この意味で, GRH は

- 個別の零点配置命題ではなく
- 数論的観測理論全体における $shadow$ 構造の一貫性条件

として理解される.

注意 18 この定式化により, RH は GRH の特別な一例として位置づけられ, Artin L 関数や Langlands 対応における $shadow$ 最小性の議論へと自然に接続される.

21.11 Artin L 関数の $shadow$ 最小性と Langlands 接続

本節では, Artin L 関数に対して $shadow$ 最小性がどのように成立するかを示し, それが Langlands 対応の影 ($shadow$) レベルでの必然性として理解できることを明らかにする.

21.11.1 Artin L 関数と RG 観測対象

$K/\mathbb{Q}$ を有限次ガロア拡大, $\rho: \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}(V)$ を有限次元複素表現とする. これに付随する Artin L 関数

$$L(s, \rho)$$

に対し, 準連結的 RG 圏 $\mathcal{R}$ における対象

$$X_\rho \in \mathcal{R}$$

を対応させる.

X_ρ は,

- 局所因子 $L_p(s, \rho)$
- 導手・分岐指数
- 関数等式および正規化データ

を $shadow$ 構造として内包する RG 観測対象である.

共通補題 (補題 4.27) により, Artin L 関数の障害度数

$$\theta(\rho) := \theta(X_\rho)$$

は定義の取り方に依存せず一意に定まる.

21.11.2 Langlands 対応と shadow の単純化

Langlands 哲学によれば, Artin 表現 ρ は, (仮想的に, あるいは既知の範囲で) 保型表現 $\pi(\rho)$ に対応し, 次の同一性が期待される:

$$L(s, \rho) = L(s, \pi(\rho)).$$

この対応は,

「算術的に複雑な Galois データを, 解析的により単純な保型データへ押し出す操作」と解釈できる.

本理論の言葉では, Langlands 対応は *shadow* 構造を単純化する *RG* 射として働く.

21.11.3 定理: Artin L 関数の shadow 最小性

定理 21.4 (Artin L 関数の shadow 最小性) Artin L 関数 $L(s, \rho)$ に対し, 次が成立する:

1. Langlands 対応が成立する限り, Artin L 関数の shadow 構造は保型 L 関数の shadow と同型である.
2. このとき,

$$\theta(\rho) = \theta(\pi(\rho)) = \frac{1}{4}$$

が成立する.

3. すなわち, Artin L 関数はその shadow 構造において障害度を最小化する.

21.11.4 証明の概略

概略 Artin L 関数に現れる局所的分岐や導手の増大は, *RG* 圏においては降下過程の初期段階で吸収される.

Langlands 対応により, これらの局所的算術情報は保型表現側に押し出され, shadow 構造としては

- 複素変数の二次元性
- 関数等式に由来する位相的回り込み

のみが本質的に残る.

その結果, *RG* 降下効率は一般 L 関数と同様に

$$\text{Descent-Efficiency}(\rho) \approx \frac{3}{4}$$

で飽和し,

$$\theta(\rho) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

が達成される.

逆に, もし Langlands 対応が破れ, Artin L 関数に保型側で説明できない shadow 分岐が残るならば, その余剰は障害度数に正の寄与を与え,

$$\theta(\rho) > \frac{1}{4}$$

となる. □

21.11.5 解釈: Langlands 対応の shadow 的意味

定理 21.4 は, Langlands 対応を次のように再解釈する:

Langlands 対応とは, Artin L 関数に内在する算術的 shadow の過剰分岐を消去し, 解析的に最小な shadow 構造へ押し下げる普遍的 RG 射である.

この意味で, Langlands 対応は

- 表現論的同値以上のもの
- shadow 構造の最小化原理

として理解される.

注意 19 この視点に立つと, Artin 予想 (非自明表現に対する解析接続) は, Artin L 関数が準不変核に捕捉されることを主張する命題に他ならない.

定理 21.5 (IUT における比較不能性 = shadow 非同一性定理) Inter-universal Teichmüller theory (IUT) の枠組みにおいて現れる「比較不能性 (incomparability)」とは, 数値的不等式や大小関係が定義できないという意味ではなく, **異なる shadow 構造が互いに同一化不可能である**という構造的事実¹に他ならない.

より正確には, IUT において比較不能とされる二つの対象 X, Y に対し, それらに付随する準不変核群 $\text{oid } \mathcal{K}^{\text{quasi}}(X), \mathcal{K}^{\text{quasi}}(Y)$ は, 次を満たす:

$$\mathcal{K}^{\text{quasi}}(X) \not\cong \mathcal{K}^{\text{quasi}}(Y) \quad (\text{shadow 非同一})$$

すなわち, 両者の shadow は, いかなる自然な RG 同値・圏同値・加群同型によっても同一視できない.

定理の解釈

本定理は, IUT における比較不能性を, **外在的な論理的制限ではなく, 内在的な幾何・圏論的構造**として捉え直すものである.

比較不能性とは,

$$X \leq Y \text{ が示せない}$$

という消極的主張ではなく,

$$X \text{ と } Y \text{ は同一の shadow に降下しない}$$

という積極的主張である.

証明の概略

証明は次の三段階からなる:

1. IUT において比較対象となる数値量 (高さ・次数・体積等) は, いずれも shadow を通してのみ定義されることを確認する.
2. 比較不能とされる二対象 X, Y は, 異なる RG 降下経路を持ち, 対応する shadow が異なる準連結成分に属することを示す.
3. これらの shadow 間には, RG 圏・Galois 作用・自己同型群のいずれに関しても自然な同一化が存在しないことから, shadow 非同一性が結論される.

このとき, 比較不能性は数値評価の失敗ではなく, shadow 構造の非可換的干渉に起因することが分かる.

干渉項による再定式化

前節で定義した干渉項 Δ_θ を用いると, 定理 21.5 は次の形で言い換えられる:

$$\Delta_\theta(X, Y) \neq 0 \iff X, Y \text{ は IUT 的に比較不能}$$

すなわち, 比較不能性とは, 非可換合成により新たな shadow 障害が生成される現象である.

注意 20 この観点から見ると, IUT における比較不能性は, 例外的・技術的な制約ではなく, 非可換 Langlands 的対応や shadow 最小性原理において必然的に現れる普遍現象である.

定理 21.6 (IUT と GRH の shadow 的整合性定理) 一般の L 関数 $L(s, \pi)$ に対する一般化リーマン予想 (GRH) と, Inter-universal Teichmüller theory (IUT) における比較不能性の理論は, shadow 最小性原理のもとで互いに矛盾せず, むしろ同一の構造原理の異なる表現である.

すなわち、次の二つの主張は shadow 的に整合的である：

1. GRH：すべての非自明零点は、対応する shadow 構造の**最小障害配置**に対応する．
2. IUT における比較不能性：異なる arithmetic universe 間では、shadow が非同一であるため、数値的不等式による比較は原理的に不可能である．

このとき、IUT における比較不能性は、GRH の主張する shadow 最小性を**破る現象ではなく**、むしろその成立を支える構造的条件として解釈される．

定理の意味

本定理の核心は次の一点にある：

GRH が要求するのは「shadow が最小であること」であり、IUT が拒否するのは「異なる shadow を同一視すること」である．

したがって、両者は論理的に競合するどころか、**同じ原理を異なる側面から述べている**．

shadow 的対応関係

IUT と GRH の対応は、次の表で整理できる：

IUT	GRH
準不変核群 oid	L 関数の shadow 空間
shadow 非同一性	零点配置の非干渉性
比較不能性	臨界線への集中
干渉項 $\Delta_\theta \neq 0$	GRH 破れの兆候

証明の概略

証明は次の三段階からなる：

1. GRH における零点の配置は、 L 関数に付随する準不変核群 oid の shadow 障害度数 θ の最小化として定式化できることを示す．
2. IUT における比較不能性は、異なる arithmetic universe が異なる shadow を持ち、それらが RG 同値によって同一化できないことに由来することを確認する．
3. shadow の非同一性は、**最小性の破れではなく**、最小性が適用される「文脈」が異なることを意味するにすぎないことを示す．

以上より、IUT と GRH は shadow 構造の水準で完全に整合的である．

注意 21 本定理は、「IUT は GRH と両立しないのではないか」という直観的疑念に対し、比較不能性は *shadow* の非同一性であり、最小性原理そのものを否定しないという明確な構造的回答を与える。

22 Langlands 対応の shadow 最小性による統一定理

定理 22.1 (Langlands 対応の shadow 最小性による統一定理) Langlands 対応は、自動表現と Galois 表現の対応を与える外在的な同型原理ではなく、**準不変核に付随する shadow 構造の障害度を最小化する原理**として内在的に特徴づけられる。

具体的には、以下の主張が成り立つ：

1. 任意の既約自動表現 π に対し、対応する L 関数 $L(s, \pi)$ は、準不変核群 $\text{oid } \mathcal{K}(\pi)$ に自然に付随する shadow 障害度数 $\theta(\pi)$ を持つ。
2. Langlands 対応とは、Galois 表現 ρ と自動表現 π の間で、

$$\theta(\rho) = \theta(\pi)$$

が最小値として実現される shadow 同型を選び出す対応である。

3. このとき対応が成立することと、対応する L 関数が shadow 最小性条件

$$\theta(L(s, \pi)) = \theta_{\min}$$

を満たすことは同値である。

したがって、Langlands 対応は *shadow* 障害度数最小化問題の解として一意的に特徴づけられる。

統一的解釈

本定理により、以下の諸理論はすべて同一の shadow 原理の異なる現れとして理解される：

- リーマン予想 (RH)：リーマンゼータ関数の shadow が最小であること
- 一般化リーマン予想 (GRH)：すべての自動 L 関数の shadow が最小であること
- Artin 予想：Galois 表現の shadow が自動表現側で最小に実現されること
- Langlands 対応：shadow 最小性を保つ Galois 側と自動側の同一化
- IUT：異なる shadow の非同一性を保持することで、最小性原理を破壊しないための理論

shadow 最小性の普遍性

shadow 障害度数 θ は、次の三つの定義が同値である：

1. RG 降下深度による定義
2. 準不変核への関手的射の同値類による定義
3. 障害コホモロジーのホモトピー的定義

この同値性のもとで、Langlands 対応は**圏論的・解析的・ホモトピー的**すべての意味で shadow 最小性を同時に実現する唯一の構造である。

最終的帰結

以上より、次が結論される：

Langlands 対応とは、数論・解析・幾何・表現論を貫く *shadow* 障害度数最小化原理の**普遍的解**である。

この原理の下では、個々の対応は「証明すべき奇跡」ではなく、**shadow 構造の安定性から必然的に現れる配置**として理解される。

注意 22（方法論的意義） 本定理は、Langlands 計画を「巨大な対応の集積」としてではなく、**ひとつの最小性原理の展開**として再構成する視点を与える。これは、比較不能性や非可換性を排除するのではなく、shadow の非同一性として積極的に組み込む点に本質的特徴がある。

23 Tate–Shafarevich 群の shadow 的再解釈

本節では、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に付随する Tate–Shafarevich 群 $\text{III}(E)$ を、*shadow* 構造の**非可算性および準連結性の破れ**として再解釈する。これは BSD 予想における最大の未解決部分を、shadow 最小性理論の枠内に位置づけ直す試みである。

23.1 古典的定義の再確認

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、Tate–Shafarevich 群は

$$\text{III}(E) := \ker\left(H^1(\mathbb{Q}, E) \longrightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E)\right)$$

として定義される。これは、

局所的には自明であるが、大域的には自明化できない E -トーシヨンの全体

を測る群である.

23.2 shadow 的観点からの再定式化

shadow 理論の立場では, $H^1(\mathbb{Q}, E)$ は

- 楕円曲線に付随する準不変核群 $\text{oid } \mathcal{K}(E)$ への関手的射の集合
- あるいは, RG 軌道空間における shadow の全体

として解釈される.

このとき, 局所化写像

$$H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E)$$

は, shadow を各局所 RG 世界へ射影する操作に対応する.

したがって $\text{III}(E)$ は,

すべての局所 shadow では消失するが, 大域 shadow としては消えない成分の全体として理解される.

23.3 shadow の非可算性としての $\text{III}(E)$

重要な観察は次である:

$\text{III}(E)$ が非自明であるとは, 大域 shadow が有限個または可算個の局所 shadow に
よって生成・近似できないことを意味する.

すなわち, $\text{III}(E) \neq 0$ の場合, shadow の集合は

$$\Theta(E) = (E, K^{\text{quasi}})/\sim$$

として与えられる準不変核への射の集合が, 本質的に非可算的な分岐構造を持つことになる.

この意味で, $\text{III}(E)$ は

shadow の非可算性の測度

と解釈される.

23.4 準連結構造としての Tate–Shafarevich 群

shadow 理論における「準連結性」とは,

全体としては連結であるが, 有限回の RG 降下では一意な核に収束しない
という性質であった.

$\text{III}(E)$ が非自明である場合,

- 局所的には shadow が trivial
- しかし大域的には複数の RG 極限が共存

するため、 $\mathcal{K}(E)$ は準連結だが非収束的な構造を持つ。

すなわち、 $\text{III}(E)$ は

準不変核が単一の不変核へ崩壊することを妨げる obstruction として機能する。

23.5 BSD 予想の shadow 的再解釈

以上を踏まえると、BSD 予想は次のように言い換えられる：

楕円曲線 E に対し、解析的 shadow ($L(E, s)$ の零点構造) と幾何的 shadow ($E(\mathbb{Q})$ のランク) は一致し、さらに大域 shadow の非可算的分岐は有限に抑制される (すなわち $\text{III}(E)$ は有限)

ここで、 $\text{III}(E)$ の有限性は、

shadow が最小性を破らない範囲でのみ分岐する

ことを意味する。

23.6 Langlands・BSD・IUT との統一的理解

この解釈の下では、

- Langlands 対応の破綻：shadow 最小性の比較不能性
- BSD の破綻：shadow の非可算的分岐
- IUT：shadow の非同一性を理論内部に封じ込める枠組み

はすべて同一の準連結 shadow 構造の異なる現れとして理解される。

23.7 Tate–Shafarevich 群の有限性と shadow 分岐の可制御性

本節では、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に付随する Tate–Shafarevich 群 $\text{III}(E)$ の有限性が、shadow 理論における分岐構造の可制御性と同値であることを示す。

定理 23.1 (Tate–Shafarevich 群の有限性と shadow 分岐の可制御性) 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、次は同値である：

1. $\text{III}(E)$ が有限である。
2. 準不変核群oid $\mathcal{K}(E)$ に付随する shadow 空間 $\Theta(E)$ の分岐は、有限段階の RG 降下

によって可制御である.

3. 大域 shadow は, 有限個の局所 shadow によって一意的に近似・分類可能である.

このとき, shadow 障害度数 $\theta(E)$ は最小性原理と両立する範囲にとどまる.

解釈

本定理は, $\text{III}(E)$ を単なる補正項ではなく,

shadow 分岐が有限回の RG 操作で閉じるかどうかを測る量

として解釈することを意味する.

すなわち, $\text{III}(E)$ が有限であるとは,

- 大域 shadow が無限に枝分かれすることはない,
- 局所的自明性から大域的構造が有限の曖昧さのもとで復元可能

であることを意味する.

証明の概略 (1) $\Rightarrow$ (2) $\text{III}(E)$ が有限であると仮定する. このとき,

$$\text{III}(E) = \ker\left(H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E)\right)$$

は有限集合であり, 局所 shadow による分類から外れる大域 shadow の分岐は有限個に限られる.

shadow 理論では, $H^1(\mathbb{Q}, E)$ は準不変核 $\mathcal{K}(E)$ への関手的射の集合と同一視されるため, この有限性は, RG 軌道空間における分岐の有限性を意味する. したがって, 有限段階の RG 降下により shadow 分岐は可制御となる.

(2) $\Rightarrow$ (3) shadow 分岐が可制御であるとは, 無限個の互いに非同一な shadow 極限が存在しないことを意味する. よって, 局所 shadow の情報から, 有限の曖昧さを除いて大域 shadow が一意的に復元される.

(3) $\Rightarrow$ (1) もし $\text{III}(E)$ が無限であれば, 局所的には消失するが大域的には非自明な shadow が無限個存在することになる. これは, 局所 shadow による有限分類を本質的に破壊し, (3) に反する. したがって, $\text{III}(E)$ は有限でなければならない.

以上より, 三条件は互いに同値である. □

注意 23 (BSD 予想との関係) BSD 予想における $\text{III}(E)$ の有限性主張は, shadow 理論の言葉では,

解析的 shadow と幾何的 shadow の一致が, 非可算的分岐によって破壊されないこと

を要請している.

したがって, BSD 予想は, *shadow* 最小性が可制御な分岐の範囲でのみ破れ得ることを主張する原理として理解される.

23.8 Tate–Shafarevich 群の無限性と RG 流の発散

本節では, Tate–Shafarevich 群 $\text{III}(E)$ が無限である場合, 準連結的 RG 流が本質的に収束不能となることを示す. これは BSD 予想の破綻が, *shadow* 理論において力学的発散として現れることを意味する.

定理 23.2 (Tate–Shafarevich 群の無限性と RG 流の発散) 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し, $\text{III}(E)$ が無限であるならば, 準不変核群 $\text{oid } \mathcal{K}(E)$ に付随する RG 流は収束せず, 有限段階の RG 降下によって単一の不変核に到達することはできない.

すなわち,

$$\text{III}(E) \text{ が無限} \implies \text{RG 流は発散的である.}$$

直観的意味

この定理の意味は次の通りである:

$\text{III}(E)$ が無限であるとは, 局所的には消失するが大域的には互いに非同質な *shadow* が無限個存在することを意味する.

その結果, RG 流は降下のたびに新たな *shadow* 分岐へと引き込まれ, 安定な極限 (不変核) を形成できない.

証明の概略 $\text{III}(E)$ が無限であると仮定する. このとき,

$$\text{III}(E) = \ker\left(H^1(\mathbb{Q}, E) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, E)\right)$$

には, 局所的には自明だが大域的には非自明なコホモロジー類が無限個存在する.

shadow 理論の立場では, これらはすべて

$$\Theta(E) = (E, K^{\text{quasi}})/\sim$$

における互いに非同質な *shadow* 分岐に対応する.

RG 降下は, 局所 *shadow* を順次消去する操作であるが, $\text{III}(E)$ が無限である場合,

- 各段階で消去される *shadow* は有限個にとどまり,
- 常に新たな大域 *shadow* が残存する

ため、RG 軌道は有限深度で閉じることがない。

したがって、RG 流は準連結ではあるが収束せず、不変核への極限を持たない。これを RG 流の発散と呼ぶ。□

注意 24 (BSD 予想との関係) 本定理は、BSD 予想における $\text{III}(E)$ の有限性仮定が、単なる技術条件ではなく、

解析的 shadow と幾何的 shadow を有限の RG 操作で一致させるための**必要条件**であることを示している。

$\text{III}(E)$ が無限である場合、BSD 予想が破綻するだけでなく、shadow 最小性原理そのものが力学的に破壊される。

注意 25 (物理的・情報幾何的解釈) RG 流の発散は、物理理論においては

- 非可制御相
- 無限自由度への流出
- 情報圧縮不能性

に対応する。

この意味で、 $\text{III}(E)$ の無限性は、数論的对象が物理的にも安定な有効理論を持たないことを示す指標として解釈できる。

23.9 RH は独立命題ではないことの構造的定理

本節では、リーマン予想 (RH) がいわゆる Gödel 的意味での「独立命題」ではなく、本理論においては**構造的に反証可能な命題**であることを明示的に定理として述べる。

定理 23.3 (RH は独立命題ではない) 準連結的 RG 圏において、障害度数 θ と shadow 最小性が定義されていると仮定する。このとき、リーマン予想 (RH) は次と同値である：

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に付随する shadow 構造が**最小障害度数**

$$\theta(\zeta) = \frac{1}{4}$$

を達成する。

したがって RH は、

- 真であるならば shadow 最小性によって構造的に特徴づけられ、
- 偽であるならば shadow 構造の非最小性として**具体的に検出可能**

であり、公理系から独立な命題ではない。

構造的説明 三重同値性定理（降下深度版・関手版・ホモトピー版）により，障害度数 θ は定義の仕方に依らず一意に定まる．RH は零点配置の数値的主張ではなく，shadow 構造の最小性条件として再定式化されているため，

- shadow が最小であるか否かは RG 軌道空間の構造として判定可能であり，
- shadow 最小性が破れれば，その破れは分岐・準連結帯・非可算性として明示的に観測される．

従って RH は「真偽不定」ではなく，構造的に反証可能な命題である． □

注意 26 この意味で RH は，Gödel 的独立命題というよりも，**最小化問題として定式化された全称構造命題**である．

23.10 RH が偽であった場合の shadow 構造定理

次に，RH が成立しない場合に，shadow 構造がどのように変化するかを定理として記述する．

定理 23.4（RH 偽の場合の shadow 分岐定理） リーマン予想が偽であると仮定する．このとき，リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ に付随する shadow 構造は，以下のいずれか（または複数）を必ず満たす：

1. 臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ は単なる準連結集合ではなく，**正の幅を持つ臨界帯**を形成する；
2. shadow の分岐数が最小値を超えて増大し，障害度数が

$$\theta(\zeta) > \frac{1}{4}$$

となる；

3. 準不変核 K^{quasi} が RG 同値類として一意に定まらず，shadow の非同一性（比較不能性）が発生する；
4. RG 流が一意的な極限を持たず，準連結的ではあるが**非可算 shadow**を伴う相転移的挙動を示す．

構造的説明 RH が偽であるとは，shadow 最小性が達成されないことと同値である．この場合，

- 障害コホモロジーの高次成分が消滅せず，
- RG 降下によって削れない自由度が増加し，
- shadow の同値類が有限・可制御でなくなる．

結果として、臨界線は孤立した最小構造を失い、帯状・分岐的・非最小的 shadow 構造へと崩壊する。□

注意 27 重要なのは、RH が偽である場合、「何も起こらない」のではなく、**必ず観測可能な構造的破れが生じる**という点である。この意味で RH は、反証不能な予想ではなく、shadow 理論において反証可能な構造命題である。

準連結幾何学による数値実演：円分体と楕円曲線の障害解析

本節では、構築された「絶対空間」における具体的な対象として、円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ および楕円曲線 E を取り上げ、降下アルゴリズムを用いた障害度数 $\theta(X)$ の計算工程を詳述する。

1. 円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ ：完全剛性と最大余次元

円分体においては、ガロア群の作用がそのまま RG 次数に対応し、固定体 $\mathbb{Q}$ への降下是一段階で完結する「最大障害」の典型例となる。

- **基本設定:** 対象 $X = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ 、次数 $\deg_R(X) = p - 1$ 。
- **降下プロセス:** $O_0 = X, O_1 = \mathbb{Q}$ 。
- **障害度数:** $\theta(X) = \sup \text{codim}(O_n) = p - 1$ 。

素数 p	最小多項式 $\Phi_p(x)$	$\theta(X)$	数論的解釈
5	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	4	完全剛性 ($C_X \approx 1$)
7	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	6	臨界的挙動の開始
11	$x^{10} + x^9 + \cdots + 1$	10	導手成長に比例する障害増大

2. 楕円曲線 E ：螺旋構造と局所・大域の分岐

楕円曲線においては、各素点 p における還元型 (Kodaira 記号) が局所的な「ねじれ」を決定し、それが大域的な障害 θ_{global} へと統合される。

具体的な計算: $E: y^2 = x^3 - x$ (導手 64)

$p = 2$ において、上位慣性群のフィルトレーションは 4 段階の wild ramification を持つ。

1. 降下ステップ:

- $P_0 = T^4 - Id$ (deg = 4)
- $P_1 = T^3 - Id$ (deg = 3)
- $P_2 = T^2 - Id$ (deg = 2)
- $P_3 = T - Id$ (deg = 1) $\implies P_4 = 0$

2. 局所障害: $\theta_{local}(E, 2) = 4$ 。

3. 準不変核: $K_2^{quasi} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (4 重螺旋構造)。

還元型による比較

曲線の態様	$\theta_{local}(p)$	幾何学的形態	C_X (予想 A)
$y^2 = x^3 - x$ ($p = 2$)	4	4 重螺旋 ($C = \emptyset$)	$\approx 1/4$
良還元 ($p = 3$)	0	完全円環 (対称)	1
軽い悪還元 ($p = 5$)	2	2 重螺旋 (半対称)	$1/2$

3. 数値実演の結語：3/4 法則への収束

円分体が $\theta = p - 1$ という導手線形の障害を示すのに対し、楕円曲線は $p = 2$ などの特定素点にねじれを局在化させつつ、大域的には「3/4 法則 ($\theta_{local}/N_p \approx 1/4$)」へと収束する動態を見せる。

この実演により、以下の「絶対空間」の公理が数値的に裏付けられた：

- **公理 1:** 障害 θ は、アデールのな「ねじれ」の総量を正確に記述する。
- **公理 2:** 降下アルゴリズムの停止条件 (deg = 0) は、不変核 V_{per} の抽出と等価である。
- **公理 3:** 螺旋構造の次数は、保型形式の重みおよび L 関数の γ 因子のシフト量を決定する。

6. 理論的含意まとめ

数論的曲線の還元型と準不変核の幾何学的対応

本節では、特定の代数曲線における局所・大域の回転指標 θ と、それによって規定される準不変核の幾何学的形態、および予想 A に基づく定数 C_X の対応を定義する。

対象曲線	$\theta_{local}(p=2)$	θ_{global}	準不変核の型	C_X (予想 A)
$y^2 = x^3 - x$	4	4	4 重螺旋 ($E_R = \emptyset$)	$\approx 1/4$
一般良還元曲線	0	0	完全円環 (完全対称)	1
軽い悪還元 (導手 5)	2	2	2 重螺旋 (半対称)	$1/2$

「3/4 法則」の局所版と収束の力学

- **指標 θ と幾何的ねじれ:** θ は複素化された接空間 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ における回転の次数を表現している。 $y^2 = x^3 - x$ のような高度に対称的な曲線が「4 重螺旋」を形成するのは、作用 R が周期 4 の複素回転として完全に機能し、不変障害 E_R を空集合 ($\emptyset$) に追い込んでいるためである。
- **3/4 法則の局所・大域接続:** 局所指標 θ_{local}/N_p は、特定の素点において情報の「トラップ (ねじれ)」の割合を示す。

$$\frac{\theta_{local}}{N_p} \approx \frac{1}{4} \implies (\text{大域的な収束値への局所的近似})$$

$p=2$ において $4/4=1$ となるのは、局所的な「ねじれの最大化」を意味するが、これがアデールの平均化 ($\sum lcm$ 等) を経ることで、大域的には安定した $1/4$ へと収束する。

- **定数 C_X の存在論的意義:** 予想 A における C_X は、その曲線がどれだけ「絶対空間」において正則に振る舞えるかの指標である。完全円環 ($C_X = 1$) は散逸のない理想的な周期系を、螺旋構造 ($C_X < 1$) はフラクタル補正 Δ を伴う現実の準連結構造を象徴している。

不変核についての予想 (再掲)

§E-RH. 実証への道：Shadow 安定性に基づく新予想

本節では、本理論の帰結として自然に導かれる、将来的な計算機実験および理論的検証の対象となる三つの具体的予想を提示する。これらはいずれも、リーマン予想 (RH) を *Shadow 安定性条件* として再定式化した立場から導かれるものである。

23.11 予想 I：Shadow の臨界線集中度

RH が Shadow の最小性・安定性条件であるという定義 (§Z1-B) に基づき、以下の定量的集中予想を立てる.

[Shadow 臨界線集中予想] L 関数の高導手極限 $\lambda \rightarrow \infty$ において、非正則補正項 (Shadow) g のエネルギー分布は、臨界線 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 上にデルタ関数的に集中する：

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{|\text{Shadow on } \operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}|}{|\text{Shadow on } \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}|} = 0.$$

注意 28 (意味) 高導手極限において、不変核に付随する「歪み」は臨界線という単一の位相軸へと押し込められ、それ以外の領域では解析性が事実上回復（あるいは不可視化）されることを意味する。これは RH を *Shadow 安定化の極限現象* として理解する視点を与える。

23.12 予想 II：Rank Jump の履歴依存定数

不変核の生成が、対象が経てきた全履歴 $\mathcal{H}$ （分岐・貼り合わせ・非可換干渉）に依存する (§NC) という事実から、代数的階数の跳躍に関する次の統計的予想が導かれる。

[履歴依存 Rank Jump 予想] 楕円曲線などの算術的対象の族において、代数的階数の平均的な跳躍頻度は、導手 N の対数的増大だけでなく、その数体が経てきた**分岐履歴の非可換干渉項** Θ の体積に比例する。

注意 29 (意味) これは、従来の BSD 予想に基づく統計モデルに対し、**履歴依存性 (メモリ効果)** を本質的要素として組み込む必要性を主張するものである。Rank jump は、単なる局所現象ではなく、Shadow 構造の蓄積的干渉として理解される。

23.13 予想 III：再核化の導手閾値

自然境界を越えた Shadow が新たな不変核を生成する「再核化」現象 (§SP) について、その効率に関する下限予想を述べる。

[再核化導手閾値予想] 自然境界近傍において、Shadow σ が新たな不変核 κ' を生成する効率は、境界における**忘却率**（随伴性の欠損度）に反比例する定数 C_{re} によって下から抑えられる。

注意 30 (意味) 情報が不可逆的に失われる度合いが大きいほど、Shadow はより強固な「次の核」を生成する。これは、算術的転生が情報の単なる希釈ではなく、**構造の純化過**

程であることを示唆する.

結論：証明の先にあるもの

これらの予想は，従来の可逆的解析学の枠組みでは，記述すること自体が困難である．しかし，準連結解析および Shadow 理論においては，これらは**不変核が持続するための構造的必然**として自然に現れる．

この意味で本節は，RH を含む数論的核心問題を，証明以前に**検証可能な構造仮説**として提示するものである．